

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за управљање клиничким услугама у Јава окружењу

Ментор: **проф. др Синиша Влајић**

Студент: **Дејана Саватић**
Број индекса: 2021/0294

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод	4
2. Прикупљање корисничких захтева	5
Вербални опис	5
Случајеви коришћења	7
СК1- Убацати рачун за клиничке услуге	10
СК2- Претражи рачун за клиничке услуге	11
СК3- Промени рачун за клиничке услуге	12
СК4- Убацати пацијент	13
СК5- Претражи пацијент	14
СК6- Промени пацијент	15
СК7- Обриши пацијент	16
СК8- Пријави лекар	17
СК21- Убацати стручна спрема	18
3. Анализа	19
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	19
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења	20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	29
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел	31
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел	32
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела	33
4. Пројектовање	37
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	38
4.1.1 Пројектовање екранских форми	38
СК1- Убацати рачун за клиничке услуге	39
СК2- Претражи рачун за клиничке услуге	41
СК3- Промени рачун за клиничке услуге	44
СК4- Убацати пацијента	48
СК5- Претражи пацијент	50
СК6- Промени пацијент	54
СК7- Обриши пацијент	59
СК8- Пријави лекар	63
СК21- Убацати стручна спрема	66
4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса	68
4.2 Пројектовање апликационе логике	69

4.2.1 Контролер апликационе логике.....	69
4.2.2 Пословна логика	70
4.3 Пројектовање структуре софтверског система (доменске класе)	79
4.4 Пројектовање складишта података	83
5. Имплементација.....	88
6. Тестирање.....	91
7. Закључак	92
Литература.....	93

1. Увод

Задатак овог семинарског рада представља развој софтверског система за управљање клиничким услугама, имплементираног у програмском језику Јава у развојном окружењу NetBeans.

Развој софтверског система је реализован кроз пет фаза, прати поједностављену Ларманову методу развоја софтвера.

Прва фаза је прикупљање корисничких захтева - у овој фази дефинисан је вербални опис система и издвојени су кључни случајеви коришћења (Use Case дијаграми), који представљају основу за даљи рад.

Фаза анализе обухвата приказ понашања система кроз системске операције, илустроване дијаграмима секвенци, који су креирани на основу претходно дефинисаних случајева коришћења.

За одабране системске операције дефинисани су уговори, а структура система је приказана кроз концептуални модел, из кога је даље изведен релациони модел базе података.

У фази пројектовања је описана физичка структура и понашање система. Приказано је како се поједини случајеви коришћења реализују путем екранских форми, док су на основу уговора системских операција израђени дијаграми секвенци за сваку од њих.

Након тога следи четврта фаза, фаза имплементације, која обухвата организацију пројекта у NetBeans-у и начин на који је апликација подељена на функционалне целине, чиме је осигурана прегледност и једноставност одржавања.

На крају, у последњој фази су тестирани различити случајеви коришћења, чиме је проверена исправност функционалности система. У закључку је истакнуто да све функционише како треба, као и потенцијали за његово значајно унапређење и проширење функционалности у будућности.

2. Прикупљање корисничких захтева

Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за управљање клиничким услугама у Јава окружењу**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих апстрактних концепата:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Лекар**, *прималац услуге* је **Пацијент**, *документ* који описује процес пружања услуге је **Рачун**. *Шифарници* су **Врста медицинске услуге**, **Држављанство**, **Стручна спрема**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко рачуна је могуће наплатити више медицинских услуга. Рачун је повезан са једним лекаром и једним пацијентом. Пацијент је везан за једно држављанство. Лекар може бити везан за више стручних спрема, док стручна спрема може бити везана за више лекара.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Рачун	Креирај, Претражи, Промени, Обриши, Убаци
2.	Пацијент	Креирај, Претражи, Промени, Обриши, Убаци
3.	Лекар	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Врста медицинске услуге	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Држављанство	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
6.	Стручна спрема	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка рачуна	
8.	ЛекарСС	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 Рачун
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Лекар
3. Прималац услуге
 - 3.1 Пацијент
4. Шифарници
 - 4.1 Врста медицинске услуге,
 - 4.2 Држављанство,
 - 4.3 Стручна спрема,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Убади рачун		
SK2	СК2- Претражи рачун		а) Рачун б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге
SK3	СК3- Промени рачун	Учитане су листе: а) Лекар б) Пацијент с) Врста медицинске услуге	а) Рачун б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге
SK4	СК4- Обриши рачун		а) Рачун б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге
SK5	СК5- Убади пацијент		
SK6	СК6- Претражи пацијент		а) Пацијент б) Држављанство
SK7	СК7- Промени пацијент	Учитане су листе: а) Држављанство	а) Пацијент б) Држављанство
SK8	СК8- Обриши пацијент		а) Пацијент б) Држављанство
SK9	СК9- Пријави лекар		
SK10	СК10- Креирај лекар	Учитане су листе: а) Стручна спрема	
SK11	СК11- Претражи лекар		а) Лекар б) Стручна спрема
SK12	СК12- Промени лекар	Учитане су листе: а) Стручна спрема	а) Лекар б) Стручна спрема
SK13	СК13- Обриши лекар		а) Лекар б) Стручна спрема
SK14	СК14- Креирај врста		

	медицинске услуге		
SK15	СК15- Претражи врста медицинске услуге		а) Врста медицинске услуге
SK16	СК16- Промени врста медицинске услуге		а) Врста медицинске услуге
SK17	СК17- Обриши врста медицинске услуге		а) Врста медицинске услуге
SK18	СК18- Убаци држављанство		
SK19	СК19- Претражи држављанство		а) Држављанство
SK20	СК20- Промени држављанство		а) Држављанство
SK21	СК21- Обриши држављанство		а) Држављанство
SK22	СК22- Убаци стручна спрема		
SK23	СК23- Претражи стручна спрема		а) Стручна спрема
SK24	СК24- Промени стручна спрема		а) Стручна спрема
SK25	СК25- Обриши стручна спрема		а) Стручна спрема
SK26	СК26- Креирај рачун	Учитане су листе: а) Лекар б) Пацијент с) Врста медицинске услуге	
SK27	СК27- Креирај пацијент	Учитане су листе: а) Држављанство	

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Убацн рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Убацн пацијент
СК5- Претражи пацијент
СК6- Промени пацијент
СК7- Обриши пацијент
СК8- Пријави лекар
СК22- Убацн стручна спрема

Табела 3: Случајеви коришћења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Убази рачун за клиничке услуге

Назив СК

Креирај рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном.

Основни сценарио СК:

1. Лекар уноси податке о рачуну. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Лекар позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
4. Систем памти податке о рачуну. (СО)
5. Систем приказује лекару рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он приказује лекару поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК2- Претражи рачун за клиничке услуге

Назив СК

Претражи рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун за клиничке услуге б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге, који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Лекар бира рачун. (АПУСО)
6. Лекар позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује лекару рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе рачун". (ИА)

СК3- Промени рачун за клиничке услуге

Назив СК

Промени рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун за клиничке услуге б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Лекар б) Пацијент с) Врста медицинске услуге

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Лекар бира рачун. (АПУСО)
6. Лекар позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује лекару рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
9. Лекар уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
10. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Лекар позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем памти податке о рачуну. (СО)
13. Систем приказује лекару рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе рачун". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он приказује лекару поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК4- Убази пацијент

Назив СК

Креирај пацијент

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са пацијентом.

Основни сценарио СК:

1. Лекар уноси податке о пацијенту. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о пацијенту. (АНСО)
3. Лекар позива систем да запамти податке о пацијенту. (АПСО)
4. Систем памти податке о пацијенту. (СО)
5. Систем приказује лекару рачун и поруку: "Систем је запамтио пацијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о пацијенту он приказује лекару поруку: "Систем не може да запамти пацијента". (ИА)

СК5- Претражи пацијент

Назив СК

Претражи пацијент

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената.

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку: "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)
6. Лекар позива систем да нађе пацијента. (АПСО)
7. Систем тражи пацијента. (СО)
8. Систем приказује лекару пацијента и поруку: "Систем је нашао пацијента". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе пацијенте он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе пацијента он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијента". (ИА)

СК6- Промени пацијент

Назив СК

Промени пацијент

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената. Учитане су листе: а) Држављанство

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку: "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)
6. Лекар позива систем да нађе пацијента. (АПСО)
7. Систем тражи пацијента. (СО)
8. Систем приказује лекару пацијента и поруку: "Систем је нашао пацијента". (ИА)
9. Лекар уноси (мења) податке о пацијенту. (АПУСО)
10. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о пацијенту. (АНСО)
11. Лекар позива систем да запамти податке о пацијенту. (АПСО)
12. Систем памти податке о пацијенту. (СО)
13. Систем приказује лекару пацијента и поруку: "Систем је запамтио пацијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе пацијенте он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе пацијента он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о пацијенту он приказује лекару поруку: "Систем не може да запамти пацијента". (ИА)

СК7- Обриши пацијент

Назив СК

Обриши пацијент

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената.

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку: "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)
6. Лекар позива систем да нађе пацијента. (АПСО)
7. Систем тражи пацијента. (СО)
8. Систем приказује лекару пацијента и поруку: "Систем је нашао пацијента". (ИА)
9. Лекар позива систем да обрише пацијента. (АПСО)
10. Систем брише пацијента. (СО)
11. Систем приказује лекару поруку: "Систем је обрисао пацијента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе пацијенте он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе пацијента он приказује лекару поруку: "Систем не може да нађе пацијента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.2 Уколико систем не може да обрише пацијента он приказује лекару поруку: "Систем не може да обрише пацијента". (ИА)

СК8- Пријави лекар

Назив СК

Пријави лекар

Актери СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Лекар уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Лекар позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује лекару поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем провером установи да корисничко име и/или шифра нису исправни он приказује лекару поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује лекару поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК21- Убаџи стручна спрема

Назив СК

Убаџи стручна спрема

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.

Основни сценарио СК:

1. Лекар уноси податке о стручној спреми. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)
3. Лекар позива систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)
4. Систем памти податке о стручној спреми. (СО)
5. Систем приказује лекару стручну спрему и поруку: "Систем је запамтио стручну спрему." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он приказује лекару поруку: "Систем не може да запамти стручну спрему". (ИА)

3. Анализа

У фази анализе описујемо логичку структуру и понашање софтвера. Заправо, резултат фазе анализе јесте пословна логика софтверског система. Понашање софтверског система се описује помоћу дијаграма секвенци и системских операција, док се структура система описује помоћу концептуалног и релационог модела.

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

Понашање софтверског система приказујемо путем системских дијаграма секвенци, где ћемо за сваки случај коришћења, уочен у фази прикупљања захтева, дати дијаграм секвенци. Системски дијаграм секвенци треба да прикаже интеракцију између актора и система, путем активности у одређеном редоследу. За сваки сценарио се праве дијаграми и то само АПСО и ИА акције.

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

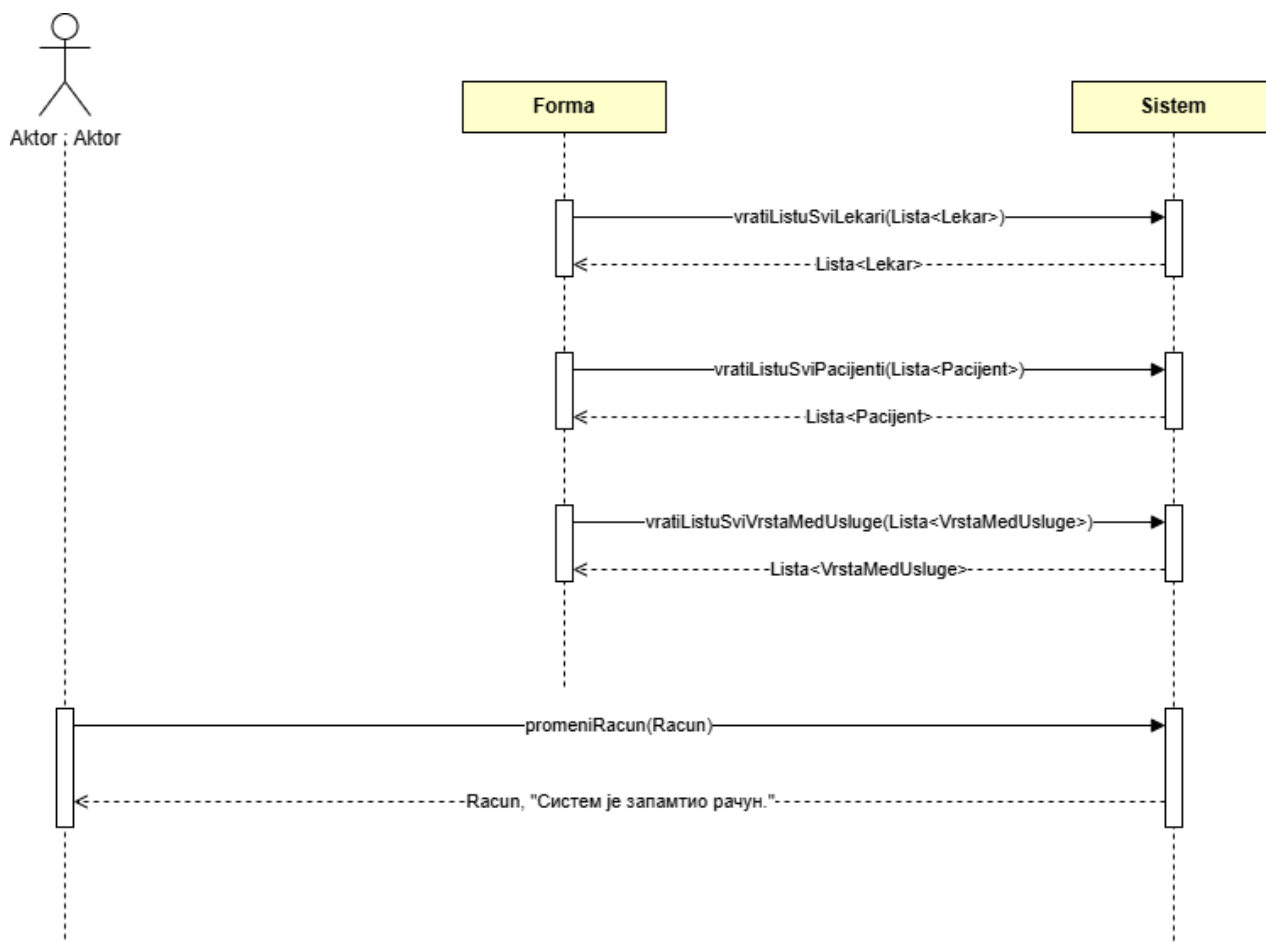
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Убацаи рачун

Предуслови:

1. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих лекара. (АПСО)
2. **Систем** **враћа форми** листу свих лекара. (ИА)
3. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих пацијената. (АПСО)
4. **Систем** **враћа форми** листу свих пацијената. (ИА)
5. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих врста медицинских услуга. (АПСО)
6. **Систем** **враћа форми** листу свих врста медицинских услуга. (ИА)

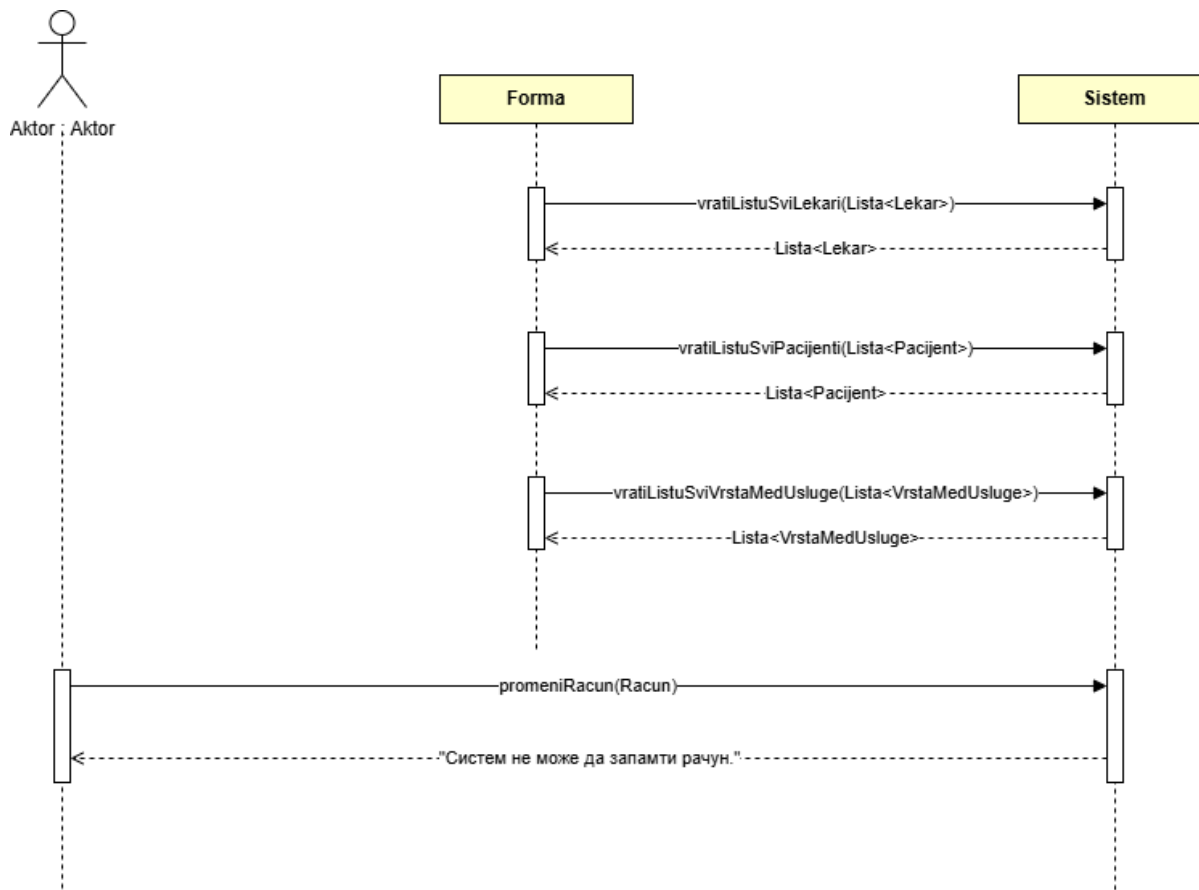
Основни сценарио СК:

7. **Лекар** **позива** **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
8. **Систем** **приказује лекару** **рачун** и поруку: "Систем је запамтио **рачун**." (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



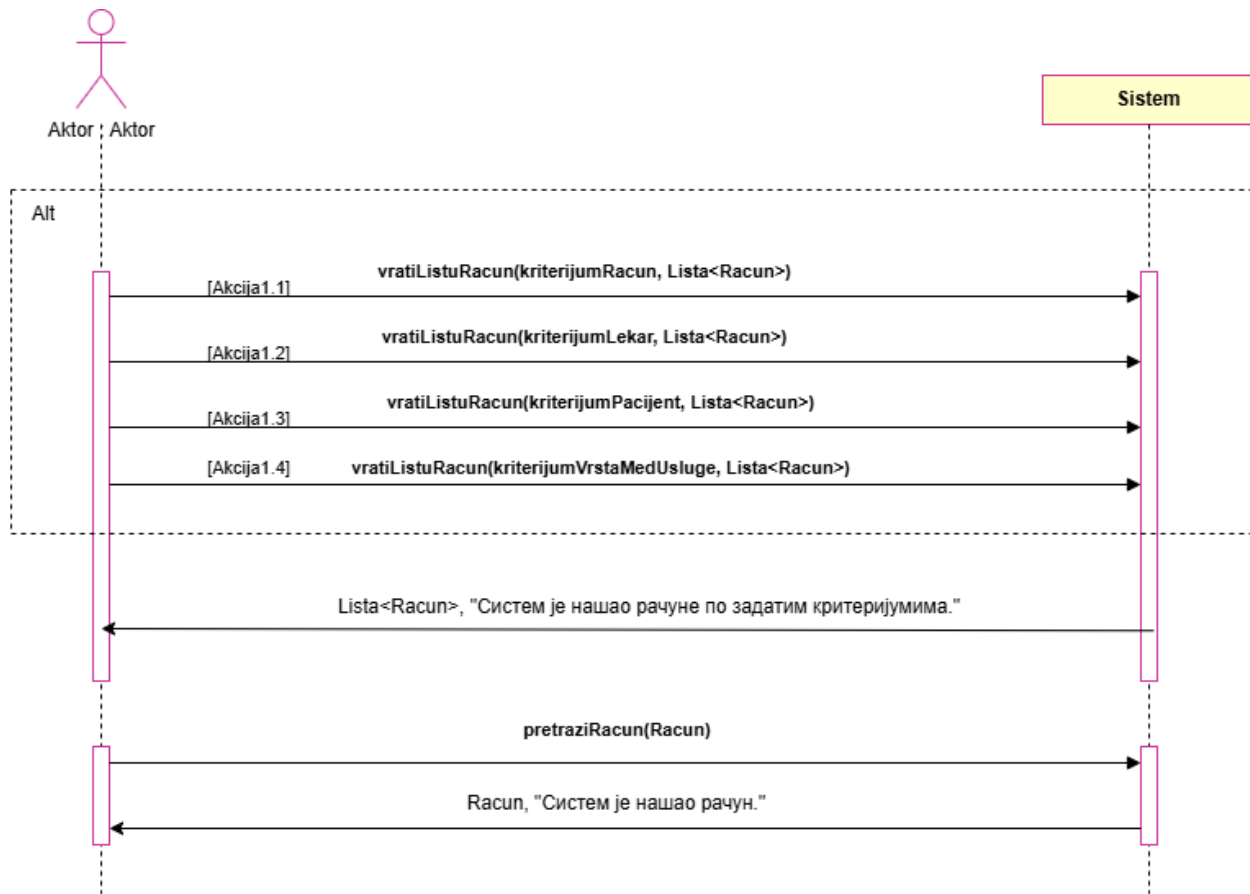
Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal UbaciRacun(Racun)
2.	signal PromeniRacun(Racun)
3.	signal vratiListuSviLekari(Lista<Lekar>)
4.	signal vratiListuSviPacijenti(Lista<Pacijent>)
5.	signal vratiListuSviVrstaMedUsluge(Lista<VrstaMedUsluge>)

ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи рачун

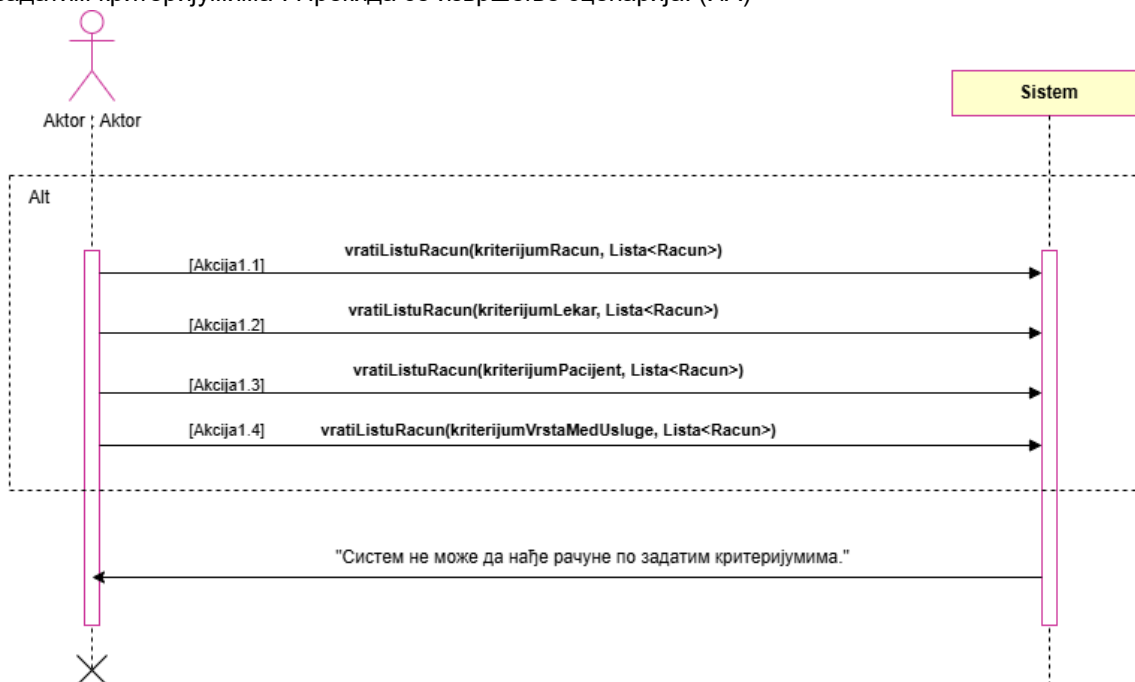
Основни сценарио СК:

1. **Лекар** позива **систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **лекару** **рачуне** и поруку: “**Систем** је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Лекар** позива **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **лекару** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун**”. (ИА)

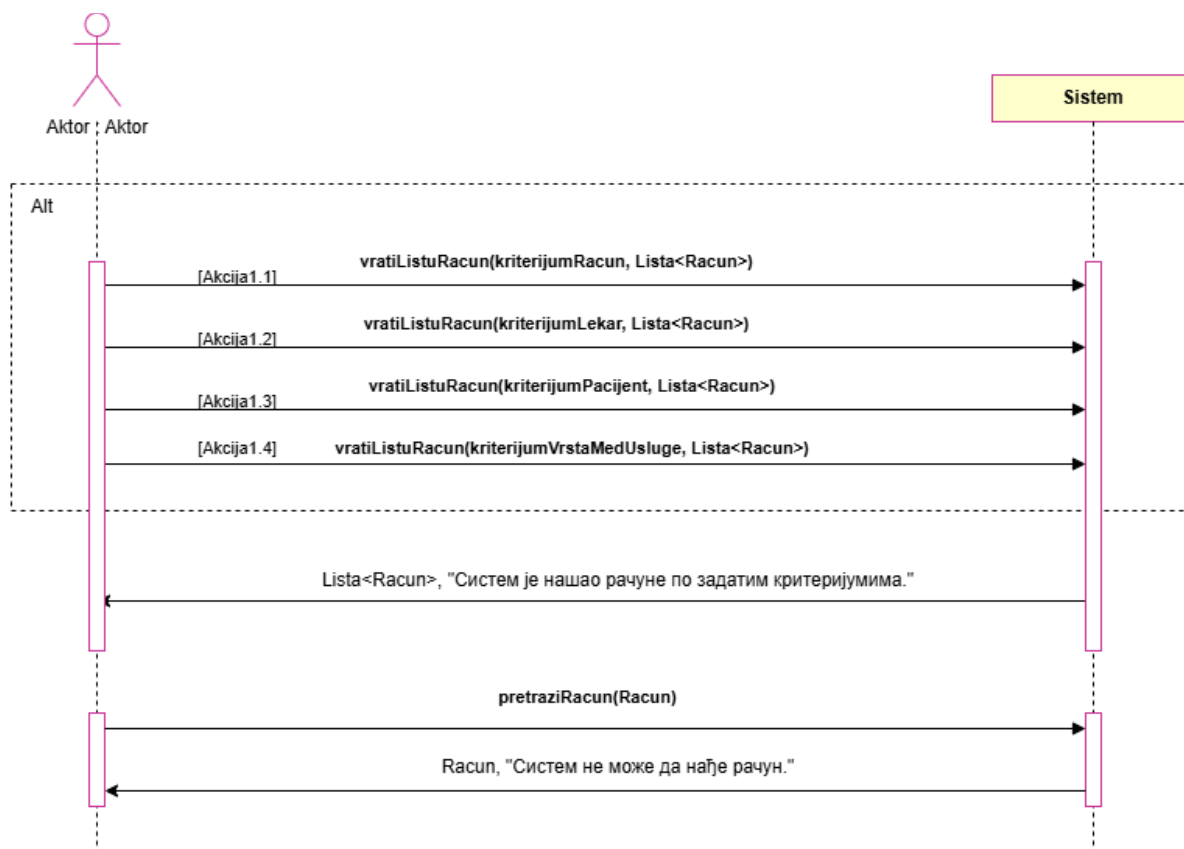


Алтернативна сценарија:

- 2.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавамо 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PretraziRacun(Racun)
2.	signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)
3.	signal vratiListuRacun(kriterijumLekar, Lista<Racun>)
4.	signal vratiListuRacun(kriterijumPacijent, Lista<Racun>)
5.	signal vratiListuRacun(kriterijumVrstaMedUsluge, Lista<Racun>)

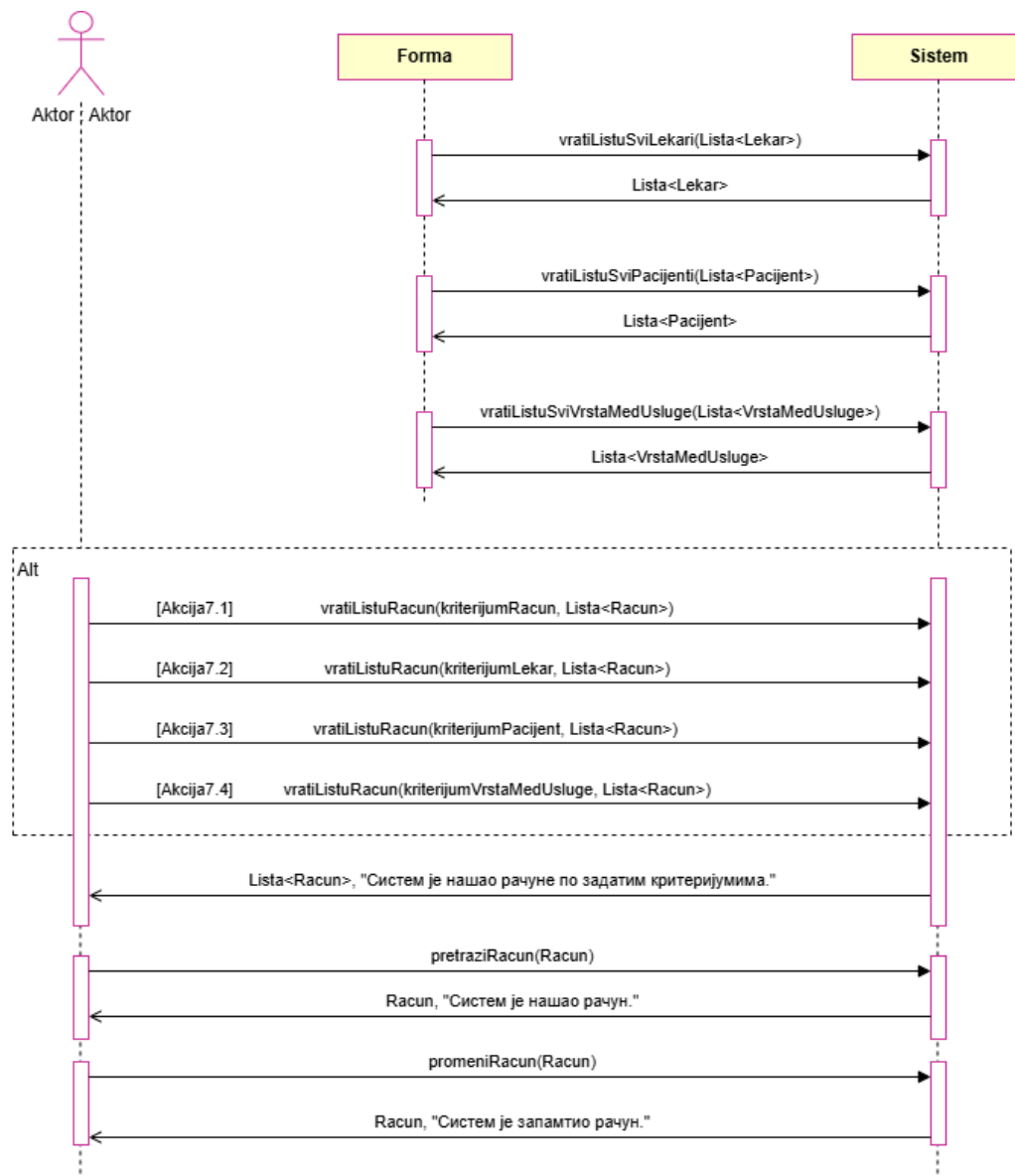
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени рачун

Предуслови:

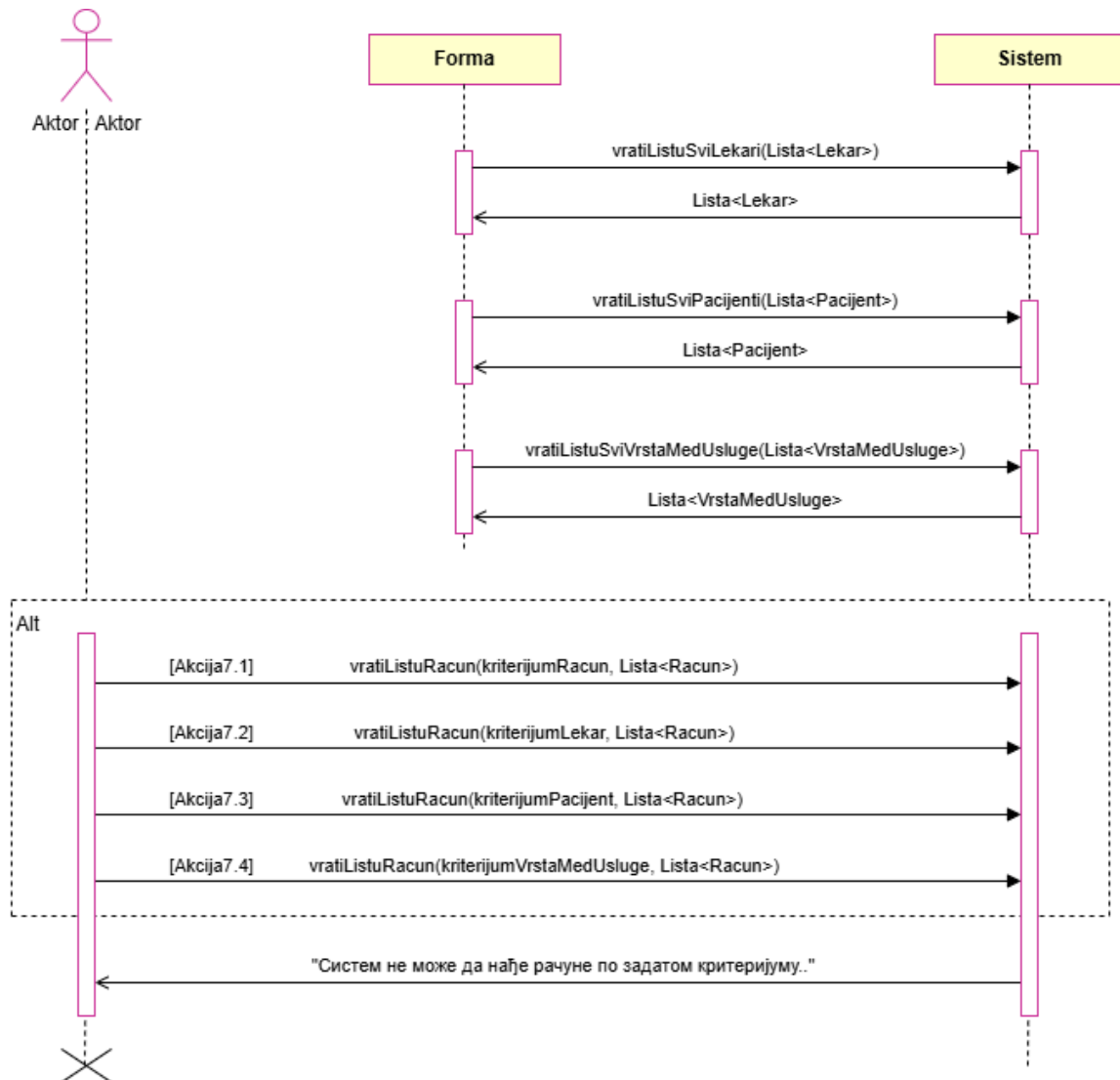
1. **Форма позива** систем да **врати** листу свих лекара. (АПСО)
2. **Систем враћа форми** листу свих лекара. (ИА)
3. **Форма позива** систем да **врати** листу свих пацијената. (АПСО)
4. **Систем враћа форми** листу свих пацијената. (ИА)
5. **Форма позива** систем да **врати** листу свих врста медицинских услуга. (АПСО)
6. **Систем враћа форми** листу свих врста медицинских услуга. (ИА)

Основни сценарио СК:

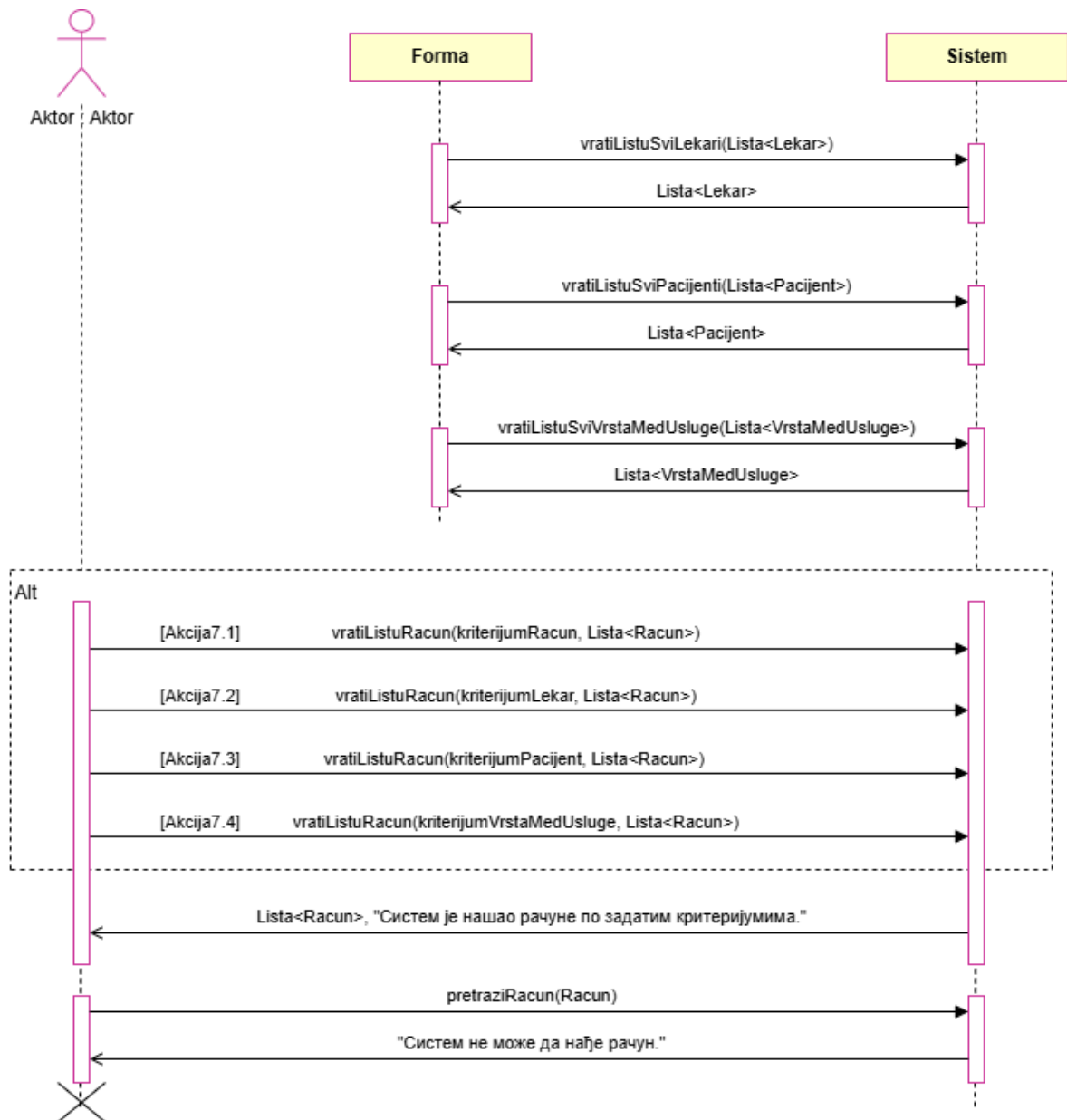
7. **Лекар позива систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем приказује лекару рачуне** и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
9. **Лекар позива систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
10. **Систем приказује лекару рачун** и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
11. **Лекар позива систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
12. **Систем приказује лекару рачун** и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)



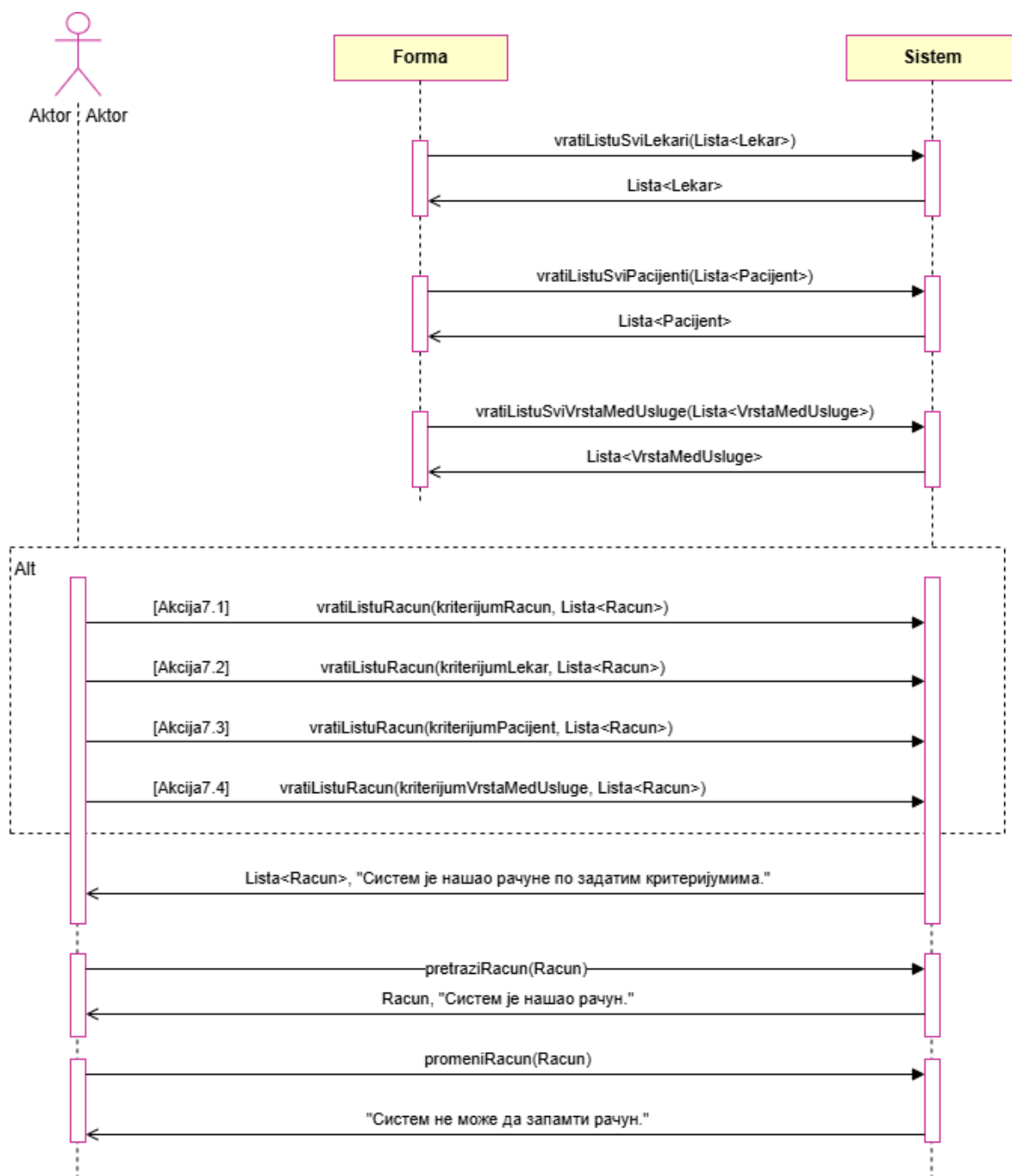
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **лекару** поруку: “Систем не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PromeniRacun(Racun)
2.	signal PretraziRacun(Racun)
3.	signal vratiListuSviLekari(Lista<Lekar>)
4.	signal vratiListuSviPacijenti(Lista<Pacijent>)
5.	signal vratiListuSviVrstaMedUsluge(Lista<VrstaMedUsluge>)
6.	signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)
7.	signal vratiListuRacun(kriterijumLekar, Lista<Racun>)
8.	signal vratiListuRacun(kriterijumPacijent, Lista<Racun>)
9.	signal vratiListuRacun(kriterijumVrstaMedUsluge, Lista<Racun>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: *PrijaviLekar(korisnickolme, sifra)*

Операција: *PrijaviLekar(korisnickolme, sifra)*: signal;

Веза са СК: SK9

Предуслови:

Постуслови: *Лекар је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: *UbaciRacun(Racun)*

Операција: *UbaciRacun(Racun)*: signal;

Веза са СК: SK1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Racun морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Racun.*

3. Уговор UG3: *UbaciPacijent(Pacijent)*

Операција: *UbaciPacijent(Pacijent)*: signal;

Веза са СК: SK5

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Pacijent морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Pacijent.*

4. Уговор UG4: *PromeniPacijent(Pacijent)*

Операција: *PromeniPacijent(Pacijent)*: signal;

Веза са СК: SK7

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Pacijent морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објекат класе Pacijent је промењен.*

5. Уговор UG5: *ObrisiPacijent (Pacijent)*

Операција: *ObrisiPacijent(Pacijent)*: signal;

Веза са СК: SK8

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Pacijent морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објекат класе Pacijent је обрисан.*

6. Уговор UG6: *PretraziPacijent(Pacijent)*

Операција: *PretraziPacijent(Pacijent)*: signal;

Веза са СК: SK6

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објект класе Pacijent.*

7. Уговор UG7: *vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)*

Операција: *vratiListuRacun (KriterijumRacun, Lista<Racun>)*: signal;

Веза са СК: SK3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Racun.*

8. Уговор UG8: *vratiListuSviPacijenti(Lista<Pacijent>)*

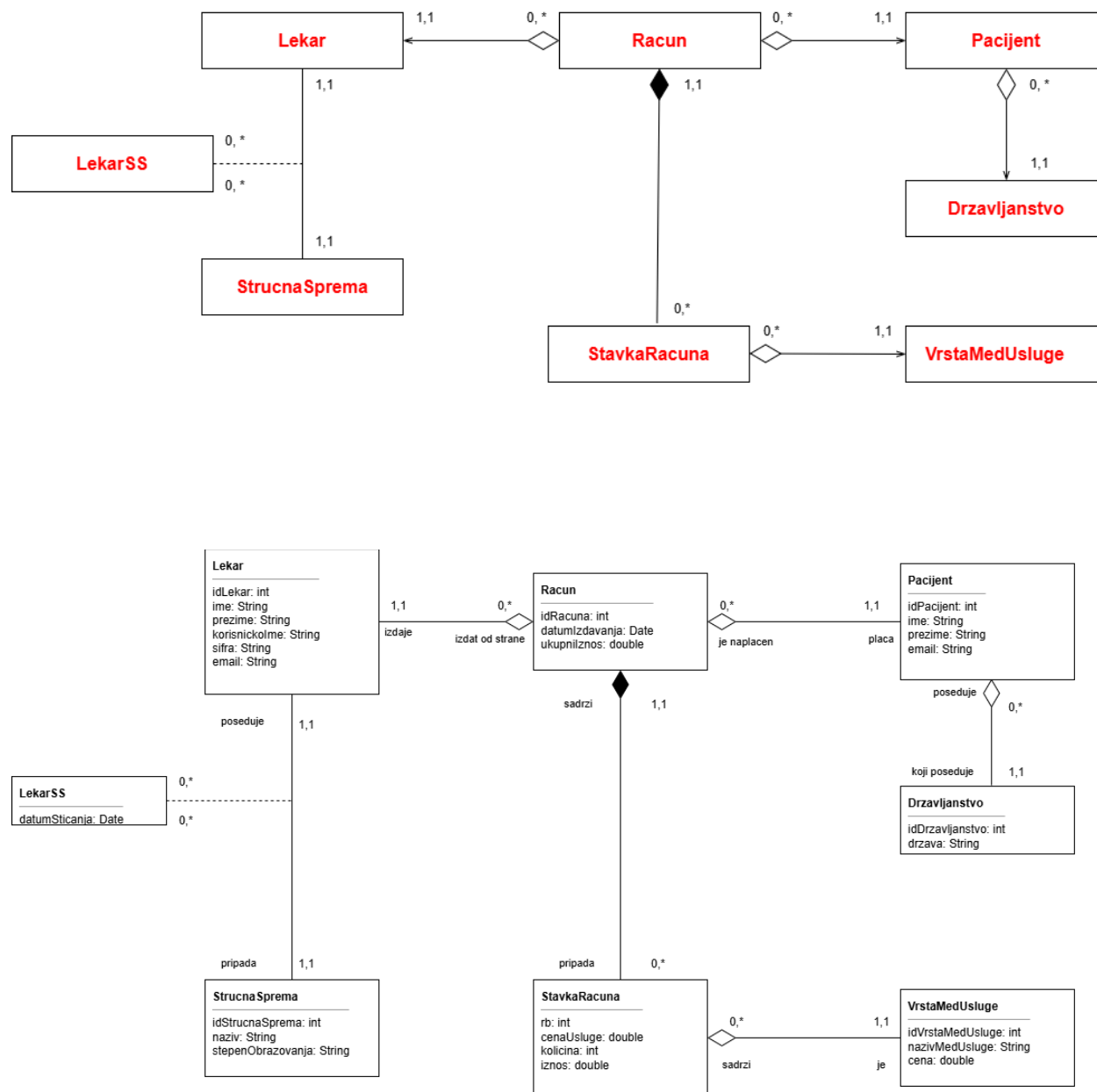
Операција: *vratiListuSviPacijenti (Kriterijum, Lista<Pacijent>)*: signal;

Веза са СК: SK1, SK3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Pacijent.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел



Слика 1 – Концептуални модел

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел.

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Lekar** (idLekar, ime, prezime, korisnickoIme, sifra, email, **strucnaSprema**)
2. **VrstaMedUsluge** (idVrstaMedUsluge, nazivMedUsluge, cena)
3. **Drzavljanstvo** (idDrzavljanstvo, drzava)
4. **StrucnaSprema** (idStrucnaSprema, naziv, stepenObrazovanja)
5. **Pacijent** (idPacijent, ime, prezime, email, **idDrzavljanstvo**)
6. **Racun** (idRacun, datumIzdavanja, ukupni iznos, **idLekar**, **idPacijent**)
7. **StavkaRacuna** (idRacun, **rb**, cenaUsluge, kolicina, iznos, **idVrstaMedUsluge**)
8. **LekarSS** (**idLekar**, **idStrucnaSprema**, datumSticanja)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. Табела Lekar		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Racun, LekarSS DELETE RESTRICTED Racun, LekarSS
	idLekar	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickoIme	String	Not null			
	sifra	String	Not null			
	email	String	Not null and like '%@%'			

2. Табела VrstaMedUsluge		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRacuna , DELETE RESTRICTED StavkaRacuna ,
	idVrstaMedUsluge	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	cena	Double	Not null and > 0			

3. Табела Drzavljanstvo		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Pacijent , DELETE RESTRICTED Pacijent ,
	idDrzavljanstvo	Integer	Not null and > 0			
	drzava	String	Not null			
4. Табела StrucnaSprema		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење

Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES LekarSS , DELETE RESTRICTED LekarSS ,
	idStrucnaSprema	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	stepenObrazovanja	String	Not null			

5. Табела Pacijent		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Drzavljanstvo UPDATE RESTRICTED Drzavljanstvo UPDATE CASCADES Racun
	idPacijent	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			

	prezime	String	Not null			DELETE RESTRICTED Racun
	email	String	Not null and like '%@%'			

6. Табела Racun		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Pacijent Lekar
	<u>idRacun</u>	Integer	Not null and > 0			UPDATE RESTRICTED Pacijent Lekar
	datumIzdavanja	Date	Not null			UPDATE CASCADES StavkaRacuna DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	ukupniIznos	Double	Not null and > 0		=SUM(StavkaRacuna.iznos)	

7. Табела StavkaRacuna		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Racun VrstaMedUsluge
	<u>idRacun</u>	Integer	Not null and > 0			UPDATE RESTRICTED Racun

	<u>rb</u>	Integer	Not null and > 0			VrstaMedUsluge DELETE /
	cenaUsluge	Double	Not null and > 0			
	kolicina	Integer	Not null and > 0			
	iznos	Double	Not null and > 0	=cenaUsluge *kolicina		

8. Табела LekarSS		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Lekar StrucnaSprema
	<u>idLekar</u>	Integer	Not null and > 0			UPDATE RESTRICTED Lekar StrucnaSprema
	<u>idStrucnaSprema</u>	Integer	Not null and > 0			DELETE /
	datumSticanja	Date	Not null and > 0			

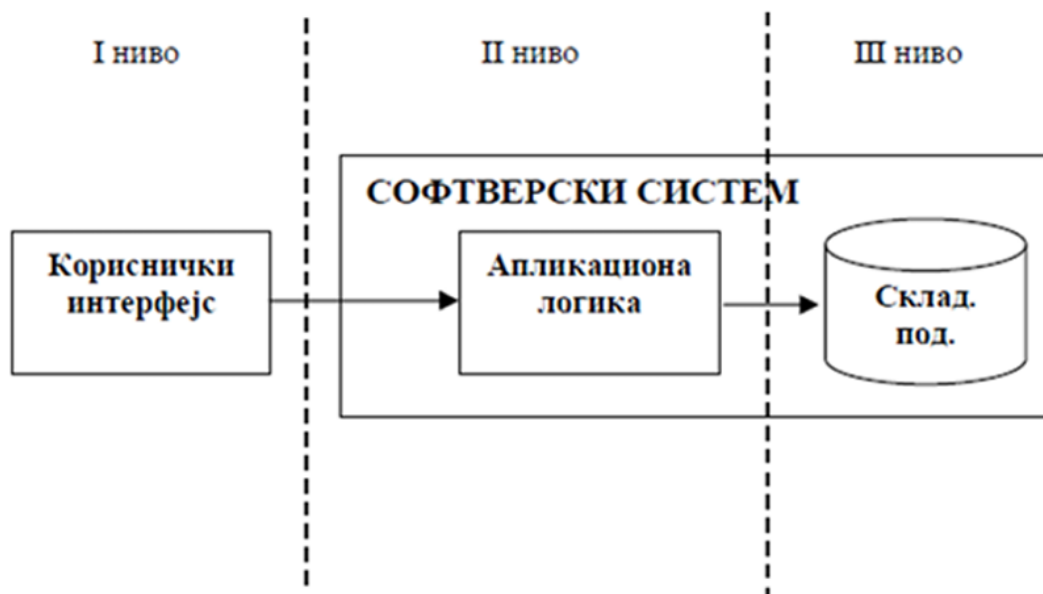
4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система. Пројектовање архитектуре софтверског система обухвата пројектовање корисничког интерфејса (пројектовање контролера корисничког интерфејса и екранских форми), апликационе логике (пројектовање контролера апликационе логике и пословне логике) и складишта података (брокер базе података).

Архитектура система је тронивојска и састоји се од следећих нивоа:

- кориснички интерфејс
- апликациона логика
- складиште података

Ниво корисничког интерфејса ја на страни клијента, док су апликациона логика и складиште на страни сервера.

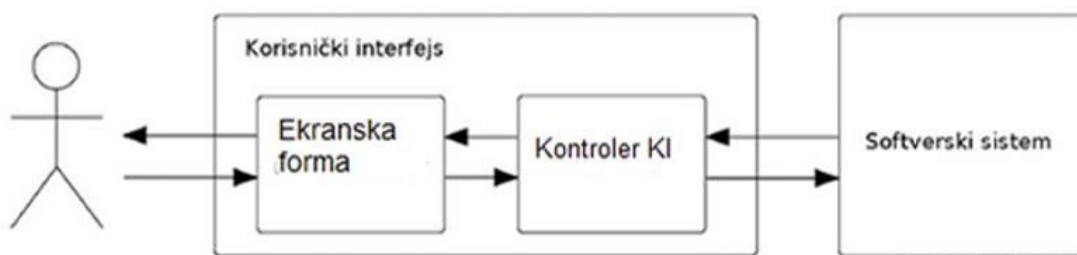


Слика 2 – Тронивојска архитектура система

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља улазно-излазну реализацију софтверског система. Састоји се од:

1. Екранске форме
2. Контролера корисничког интерфејса



Слика 3 – Структура корисничког интерфејса

4.1.1 Пројектовање екранских форми

Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарио коришћења екранских форми је директно повезан са сценаријима случајева коришћења.

Постоје два аспекта пројектовања екранске форме:

1. Пројектовање сценарија СК који се изводе преко екранске форме
2. Пројектовање метода екранске форме

СК1- Убази рачун за клиничке услуге

Назив СК

Креирај рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. Учитане су листе: а) Лекар б) Пацијент с) Врста медицинске услуге

Poliklinika AsMedicus

Pacijent Racun Strucna sprema Odjava

Poliklinika AsMedicus

Ulogovani lekar: Dejana Savatić

Racun

Pacijent: Petar Petrović

Datum: 07/07/2026

Ukupno:

Stavke racuna

Vrsta usluge: Opšti pregled

Cena usluge: 3000.0

Kolicina:

Redni broj	Usluga	Kolicina	Cena	Iznos

dodaj

obriši

IZDAJ RACUN

Слика 4 – Главна форма за унос рачуна

Основни сценарио СК:

1. Лекар уноси податке о рачуну. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)

Poliklinika AsMedicus

Pacijent Racun Strucna sprema Odjava

Poliklinika AsMedicus

Ulogovani lekar: Dejana Savatić

Racun

Pacijent:

Datum:

Ukupno:

Stavke racuna

Vrsta usluge:

Cena usluge:

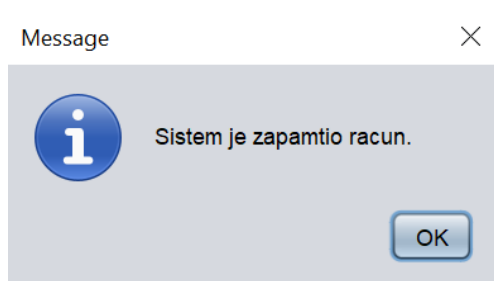
Kolicina:

Redni broj	Usluga	Kolicina	Cena	Iznos
1	Kontrolni pregled	2	2000.0	4000.0

IZDAJ RACUN

Слика 5 – Креирање новог рачуна од стране улованог лекара

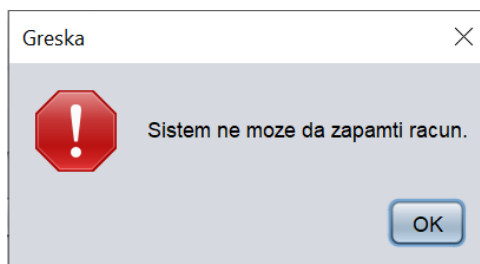
3. **Лекар** позива **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
Опис акције: Лекар кликом на дугме „Izdaj racun“ позива системску операцију UbaciRacun(Racun).
4. **Систем** памти податке о **рачуну**. (СО)
5. **Систем** приказује **лекару** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)



Слика 6 – Систем приказује поруку о успешности издавања рачуна

Алтернативна сценарија:

- 5.1. Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



СК2- Претражи рачун за клиничке услуге

Назив СК

Претражи рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун за клиничке услуге б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге, који ће да врате листу рачуна.

ID racuna	Datum izdavanja	Ukupni iznos
1	2026-07-01	14500.0
7	2026-07-06	16700.0
5	2026-07-05	18200.0
3	2026-07-03	21300.0
6	2026-07-06	12400.0

Слика 8 – Систем приказује форму за претраживање рачуна

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: При самом отварању форме за претрагу рачуна, иницијално се позива системска операција `vратиListuRacun()`, а учитани рачуни се приказују у табели. Лекар бира критеријум по коме претражује рачуне, при чему се позива системска операција `vратиListuRacun(kriterijumRacun, List<Racun>)`.

3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару рачуне. (ИА)

Pretraži racun

Filtriraj racun prema:

Datum od:

Datum do:

Filtriraj

ID racuna	Datum izdavanja	Ukupni iznos
1	2026-07-01	14500.0
2	2026-07-02	9800.0
4	2026-07-04	7600.0
3	2026-07-03	21300.0

DETALJI RACUNA

Слика 9 – Систем тражи рачуне по задатој вредности

5. **Лекар бира рачун.** (АПУСО)

6. **Лекар позива систем** да нађе **рачун.** (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Detalji racuna“ позива системску операцију PretraziRacun(Racun).

7. **Систем тражи рачун.** (СО)

8. **Систем приказује лекару рачун.** (ИА)

Izmeni racun

ID racuna:

Datum izdavanja:

Lekar:

Pacijent:

Vrsta usluge:

Kolicina:

Cena:

dodaj

Redni broj	Usluga	Kolicina	Cena	Iznos
1	Ultrazvučni p...	1	5000.0	5000.0
2	Laboratorijs...	1	2500.0	2500.0
3	Opšti pregled	1	3500.0	3500.0
4	Vađenje krvi	1	800.0	800.0

obriši

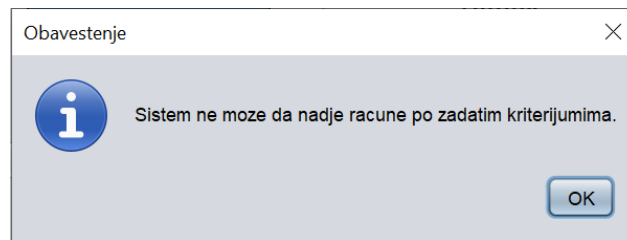
izmeni

zatvori

Слика 10 – Систем приказује податке о одабраном рачуну

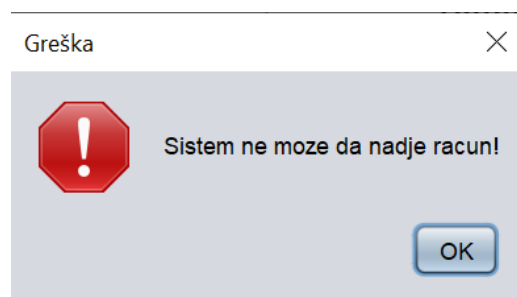
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 11 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању рачуна

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. (ИА)



Слика 12 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању рачуна

СК3- Промени рачун за клиничке услуге

Назив СК

Промени рачун за клиничке услуге

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун за клиничке услуге б) Лекар с) Пацијент д) Врста медицинске услуге, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Лекар б) Пацијент с) Врста медицинске услуге

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: При самом отварању форме за претрагу рачуна, иницијално се позива системска операција `vratilistuRacun()`, а учитани рачуни се приказују у табели. Лекар бира критеријум по коме претражује рачуне при чему се позива системска операција `vratilistuRacun(kriterijumRacun, List<Racun>)`.

ID racuna	Datum izdavanja	Ukupni iznos
1	2026-07-01	14500.0
7	2026-07-06	16700.0
5	2026-07-05	18200.0
3	2026-07-03	21300.0
6	2026-07-06	12400.0

Слика 13 – Форма која омогућава претрагу по задатом критеријуму

3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару рачуне. (ИА)

Pretraži racun

Filtriraj racun prema:

Datum od:

Datum do:

Filtriraj

ID racuna	Datum izdavanja	Ukupni iznos
1	2026-07-01	14500.0
2	2026-07-02	9800.0
4	2026-07-04	7600.0
3	2026-07-03	21300.0

DETALJI RACUNA

Слика 14 – Систем приказује рачуне по задатом критеријуму

5. **Лекар бира рачун.** (АПУСО)
6. **Лекар позива систем** да нађе **рачун.** (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Detalji racuna“ позива системску операцију PretraziRacun(Racun).

7. **Систем тражи рачун.** (СО)
8. **Систем приказује лекару рачун.** (ИА)

Izmeni racun

ID racuna:

Datum izdavanja:

Lekar:

Pacijent:

Vrsta usluge:

Kolicina:

Cena:

dodaj

Redni broj	Usluga	Kolicina	Cena	Iznos
1	Ultrazvučni p...	1	5000.0	5000.0
2	Laboratorijs...	1	2500.0	2500.0
3	Opšti pregled	1	3500.0	3500.0
4	Vađenje krvi	1	800.0	800.0

obriši

izmeni

zatvori

Слика 15 – Систем показује податке о рачуну

9. **Лекар уноси (мења)** податке о **рачуну.** (АПУСО)
10. **Лекар контролише** да ли је коректно унео податке о **рачуну.** (АНСО)

Izmeni racun

ID racuna: 2

Datum izdavanja: 2026-07-02

Lekar: Marko Marković

Pacijent: Marija Nikolić

Vrsta usluge: Previjanje rane

Kolicina:

Cena: 1200.0

dodaj

Redni broj	Usluga	Kolicina	Cena	Iznos
1	Laboratorijs...	1	2500.0	2500.0
2	Opšti pregled	1	3500.0	3500.0
3	Vađenje krvi	1	800.0	800.0
4	Previjanje rane	2	1200.0	2400.0

obriši

izmeni

zatvori

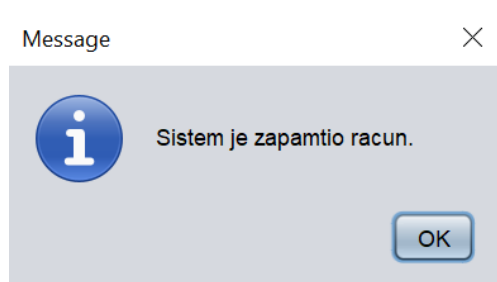
Слика 16 – Лекар мења податке о рачуну

11. **Лекар** **позива** **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Izmeni“ позива системску операцију PromeniRacun(Racun).

12. **Систем** **памти** податке о **рачуну**. (СО)

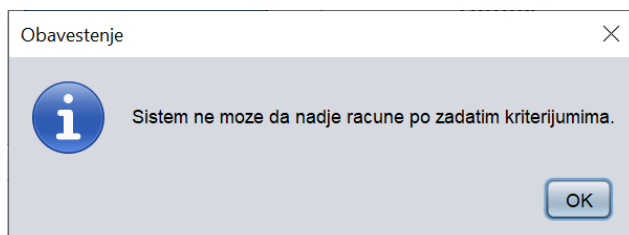
13. **Систем** **приказује** **лекару** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)



Слика 17 – Систем приказује поруку да је рачун успешно измењен

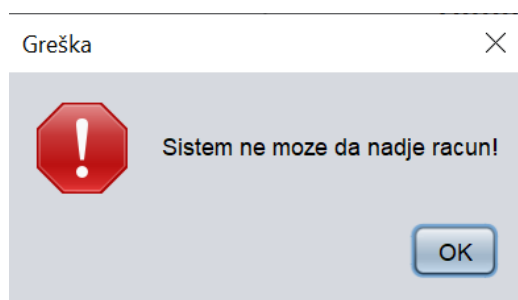
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



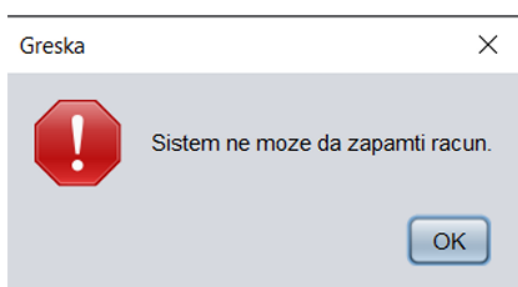
Слика 18 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању рачуна

8.2 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 19 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању рачуна

13.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Слика 20 – Систем приказује поруку о неуспешном чувању рачуна

СК4- Убаци пацијента

Назив СК

Креирај пацијент

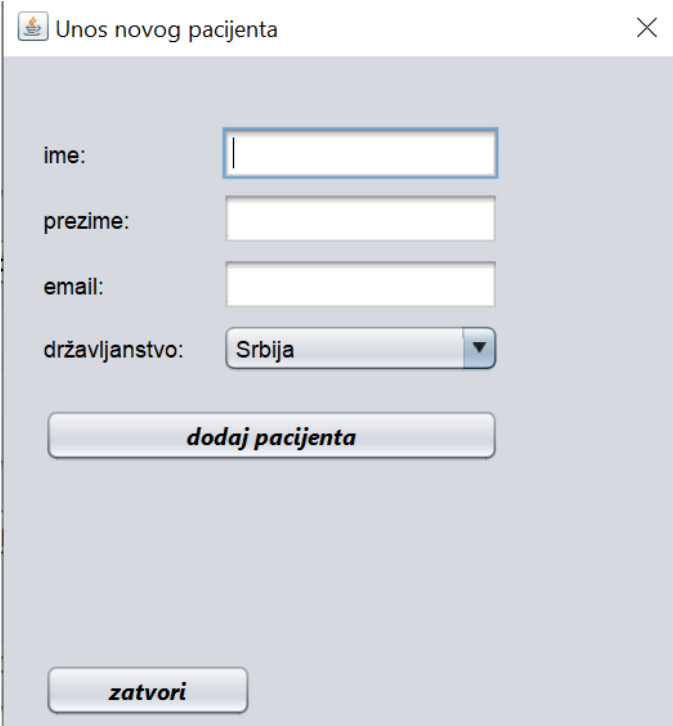
Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са пацијентом.

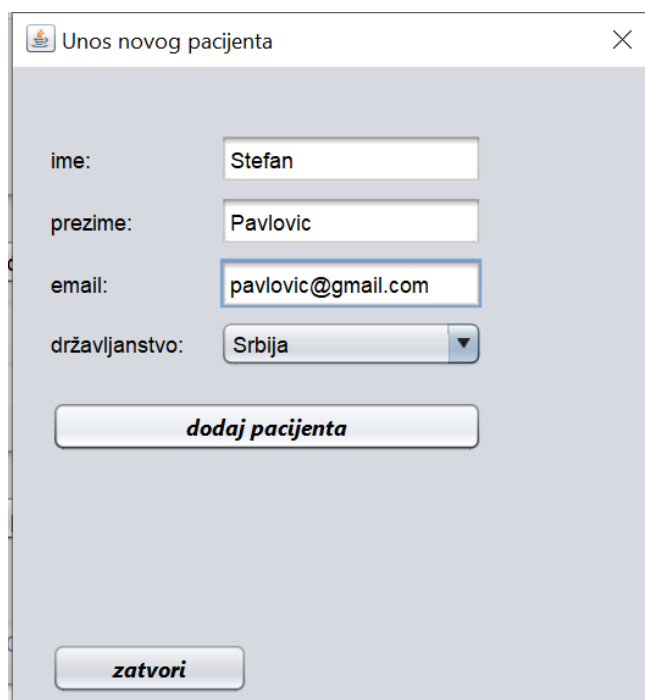


Слика 21 – Форма за унос новог пацијента

Основни сценарио СК:

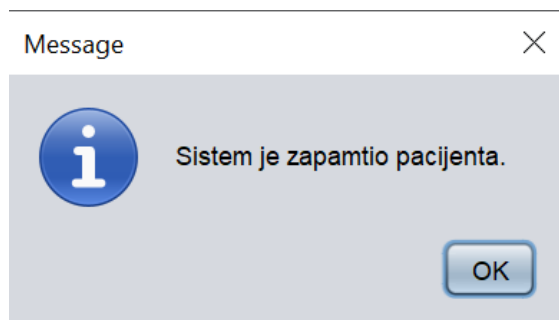
1. Лекар уноси податке о пацијенту. (АПУСО)
2. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о пацијенту. (АНСО)
3. Лекар позива систем да запамти податке о пацијенту. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Dodaj pacijenta“ позива системску операцију UbaciPacijent(Pacijent).



Слика 22 – Унос новог пацијента од стране лекара

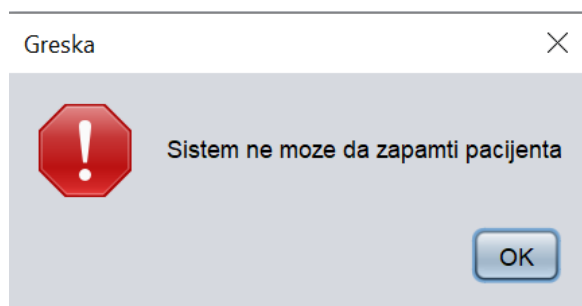
4. Систем памти податке о пацијенту. (CO)
5. Систем приказује лекару рачун и поруку: “Систем је запамтио пацијента.” (ИА)



Слика 23 – Систем приказује поруку о успешном додавању новог пацијента

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о пацијенту он приказује лекару поруку: “Систем не може да запамти пацијента”. (ИА)



Слика 24 – Систем приказује поруку о неуспешном додавању новог пацијента

СК5- Претражи пацијент

Назив СК

Претражи пацијент

Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената.

Ime	Prezime	Email	Drzavljanstvo
-----	---------	-------	---------------

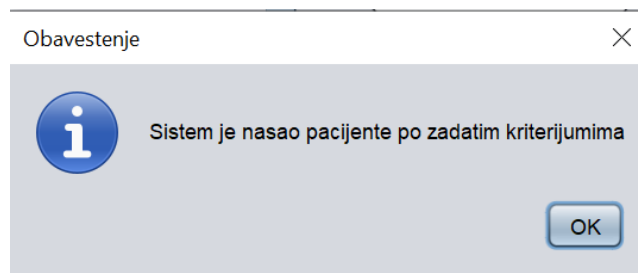
Слика 25 – Форма за претрагу пацијента

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: При самом отварању форме за претрагу пацијената, иницијално се позива системска операција `vratilistuSviPacijenti()`, а учитани пацијенти се приказују у табели. Лекар уноси критеријум по коме претражује пацијенте, при чему се позива системска операција `vratilistuSviPacijenti(Kriterijum, Lista<Pacijent>)`

3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку: "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 26 – Систем приказује поруку о успешности филтрирања пацијената

Ime	Prezime	Email	Državljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

Слика 27 – Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима

5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)

Ime	Prezime	Email	Državljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

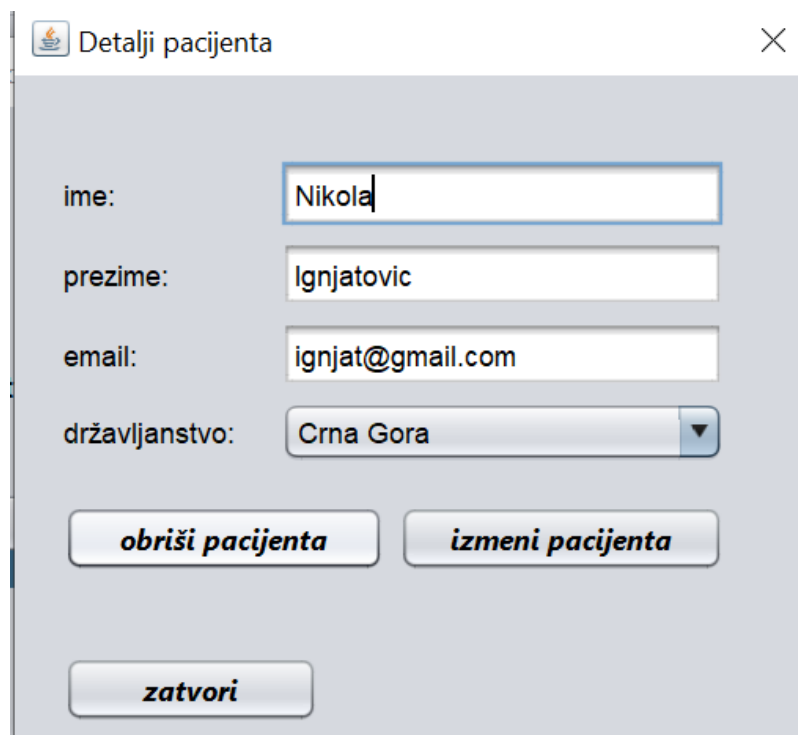
Слика 28 – Лекар бира пацијента за приказ података

6. **Лекар** **позива** **систем** да нађе **пацијента**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Detalji pacijenta“ позива системску операцију PretraziPacijent(Pacijent).

7. **Систем** **тражи** **пацијента**. (СО)

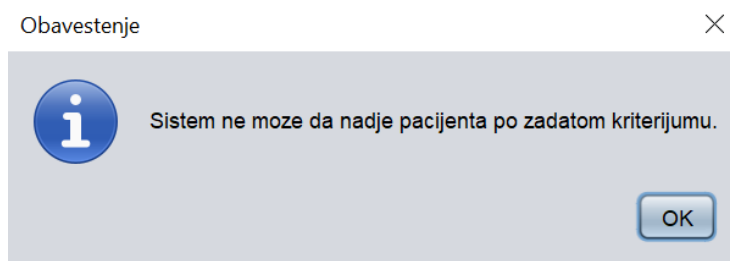
8. **Систем** **приказује** **лекару** **пацијента**. (ИА)



Слика 29 – Систем приказује податке пацијента

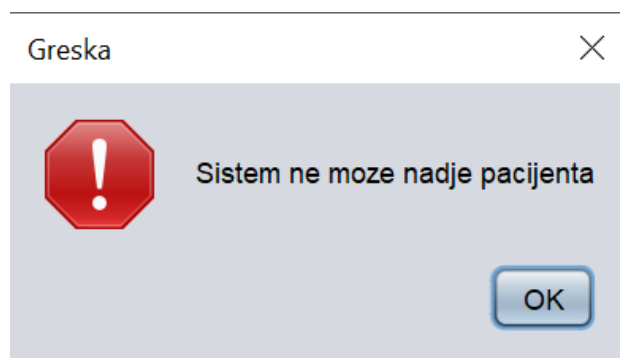
Алтернативна сценарија:

4.2 Уколико **систем** не може да нађе **пацијенте** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијенте** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 30 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијента

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **пацијента** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијента**”.(ИА)



Слика 31 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијената

СК6- Промени пацијент

Назив СК
Промени пацијент

Актори СК
Лекар

Учесници СК
Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената. Учитане су листе: а) Држављанство

Ime	Prezime	Email	Drzavljanstvo
-----	---------	-------	---------------

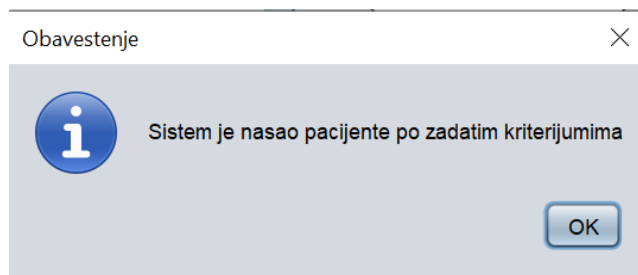
Слика 32 – Форма за претрагу пацијента

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: При самом отварању форме за пацијенте, иницијално се позива системска операција `vратиListuSviPacijenti()`, а учитани пацијенти се приказују у табели. Лекар бира критеријум по коме претражује пацијенте, при чему се позива системска операција `vратиListuPacijenti(Kriterijum, List<Pacijent>)`.

3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 33 – Систем приказује поруку о успешности учитавања пацијената

Ime	Prezime	Email	Drzavljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

Слика 34 - Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима

5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)

Ime	Prezime	Email	Drzavljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

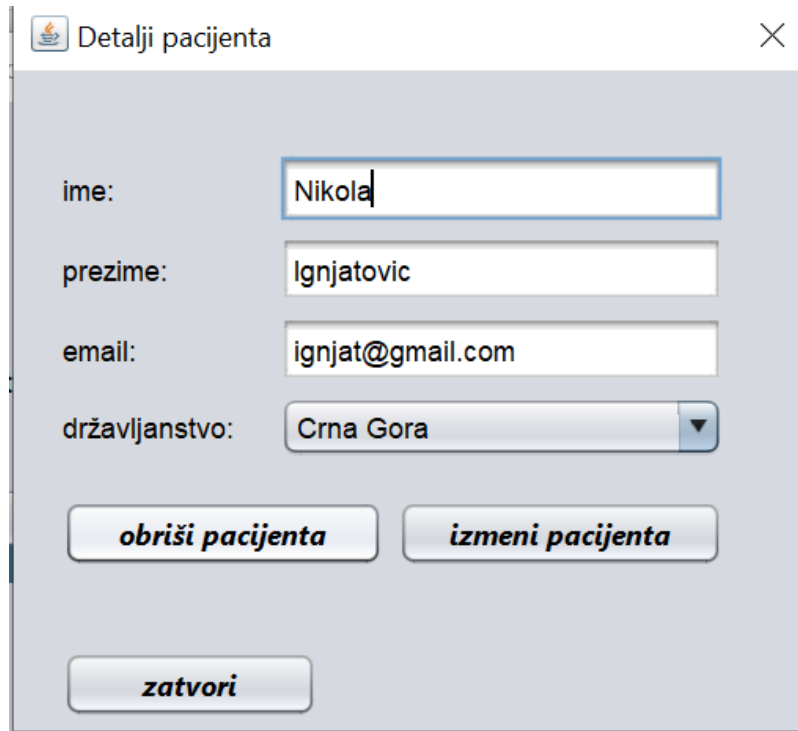
Слика 35 – Лекар бира пацијента за приказ података

6. **Лекар** **позива** **систем** да нађе **пацијента**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Detalji pacijenta“ позива системску операцију PretraziPacijent(Pacijent).

7. **Систем** **тражи** **пацијента**. (СО)

8. **Систем** **приказује** **лекару** **пацијента**. (ИА)

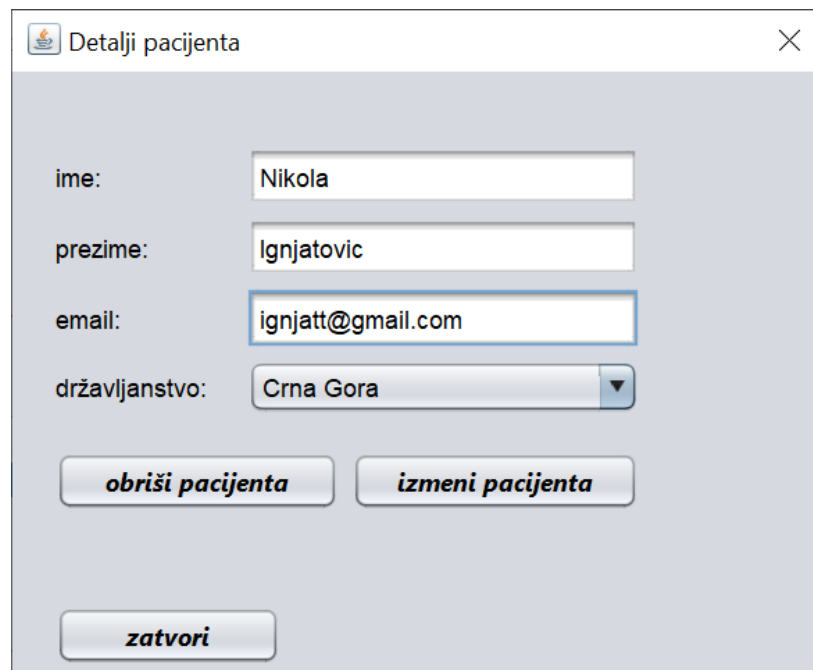


The screenshot shows a window titled "Detalji pacijenta" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are four input fields with labels to their left: "ime:" with the value "Nikola", "prezime:" with the value "Ignjatovic", "email:" with the value "ignjat@gmail.com", and "državljanstvo:" with a dropdown menu showing "Crna Gora". Below these fields are three buttons: "obriši pacijenta", "izmeni pacijenta", and "zatvori".

Слика 36 – Систем приказује податке пацијента

9. **Лекар** **уноси** (**мења**) податке о **пацијенту**. (АПУСО)

10. **Лекар** **контролише** да ли је коректно унео податке о **пацијенту**. (АНСО)



This screenshot is identical to the previous one, showing the "Detalji pacijenta" window. However, the "email:" input field, which contains "ignjatt@gmail.com", is now highlighted with a blue border, indicating it is the active field for editing.

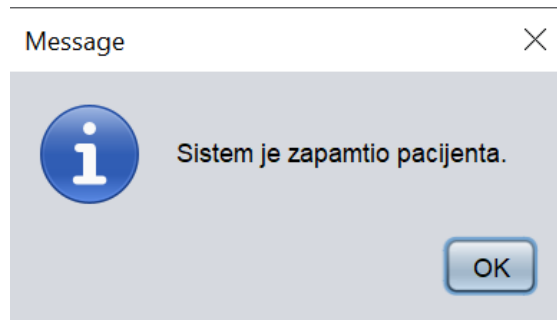
Слика 37 – Лекар мења податке о пацијенту

11. **Лекар** **позива** **систем** да запамти податке о **пацијенту**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Izmeni pacijenta“ позива системску операцију PromeniPacijent(Pacijent).

12. **Систем** **памти** податке о **пацијенту**. (СО)

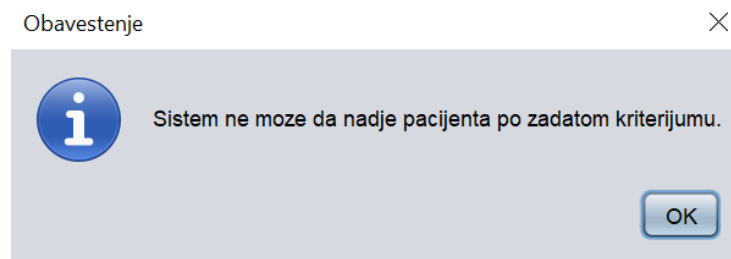
13. **Систем** **приказује** **лекару** **пацијента** и поруку: “**Систем** је запамтио **пацијента**.” (ИА).



Слика 38 – Систем приказује поруку о успешној измени података о пацијенту

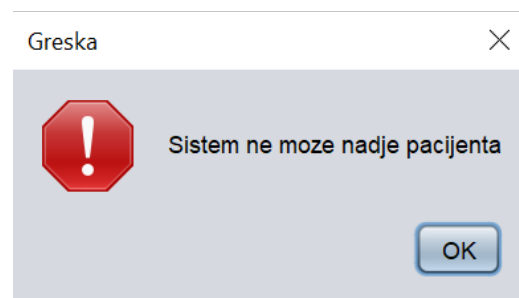
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **пацијенте** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијенте** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



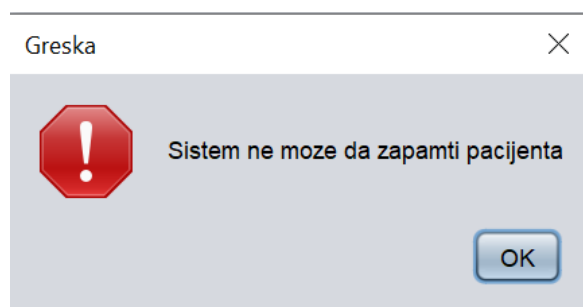
Слика 39 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијената

8.2 Уколико **систем** не може да нађе **пацијента** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијента**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 40 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијената

13.2 Уколико **систем** не може да запамти податке о **пацијенту** он **приказује** **лекару** поруку: “**Систем** не може да запамти **пацијента**”. (ИА)



Слика 41 – Систем приказује поруку о неуспешној измени података о пацијенту

СК7- Обриши пацијент

Назив СК
Обриши пацијент

Актори СК
Лекар

Учесници СК
Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са пацијентом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Пацијент б) Држављанство, који ће да врате листу пацијената.

Pretrazi pacijenta

Ime:

Prezime:

Drzavljanstvo:

pretrazi

Ime	Prezime	Email	Drzavljanstvo
-----	---------	-------	---------------

detalji pacijenta

zatvori

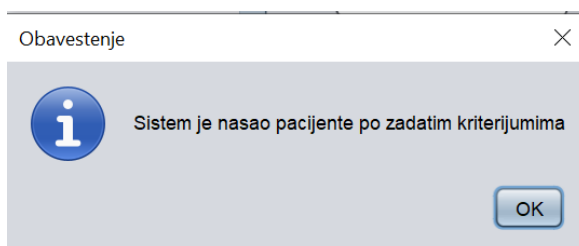
Слика 42 – Форма за претрагу пацијента

Основни сценарио СК:

1. Лекар бира критеријуме на основу којих претражује пацијенте. (АПУСО)
2. Лекар позива систем да нађе пацијенте по задатим критеријумима. (АПСО)

Опис акције: При самом отварању форме за пацијенте, иницијално се позива системска операција `vratilistuSviPacijenti()`, а учитани пацијенти се приказују у табели. Лекар бира критеријум по коме претражује пацијенте, при чему се позива системска операција `vratilistuPacijenti(Kriterijum, List<Pacijent>)`.

3. Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује лекару пацијенте и поруку: "Систем је нашао пацијенте по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 43 – Систем приказује поруку о успешности учитавања пацијената

Pretraži pacijenta

Ime: Nikola

Prezime:

Državljanstvo:

pretraži

Ime	Prezime	Email	Državljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

detalji pacijenta

zatvori

Слика 44 - Систем тражи пацијенте по задатим критеријумима

5. Лекар бира пацијента. (АПУСО)

Pretraži pacijenta

Ime: Nikola

Prezime:

Državljanstvo:

pretraži

Ime	Prezime	Email	Državljanstvo
Nikola	Ignjatovic	ignjat@gmail.com	Crna Gora

detalji pacijenta

zatvori

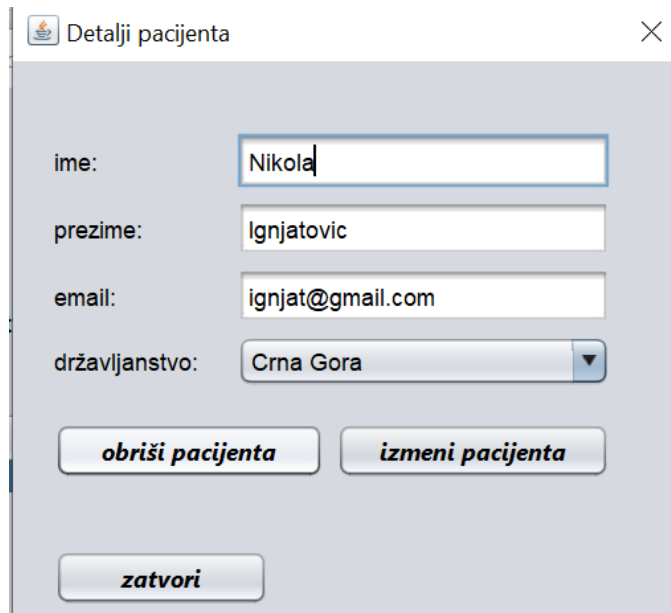
Слика 45 – Лекар бира пацијента за приказ података

6. **Лекар** **позива** **систем** да нађе **пацијента**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Detalji pacijenta“ позива системску операцију PretraziPacijent(Pacijent).

7. **Систем** **тражи** **пацијента**. (СО)

8. **Систем** **приказује** **лекару** **пацијента**. (ИА)



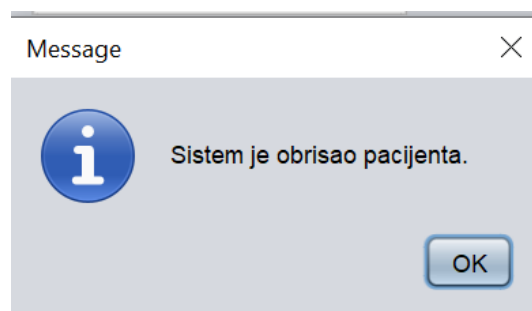
Слика 46 – Систем приказује податке пацијента

9. **Лекар** **позива** **систем** да обрише **пацијента**. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Obrisi pacijenta“ позива системску операцију ObrisiPacijent(Pacijent).

10. **Систем** **брише** **пацијента**. (СО)

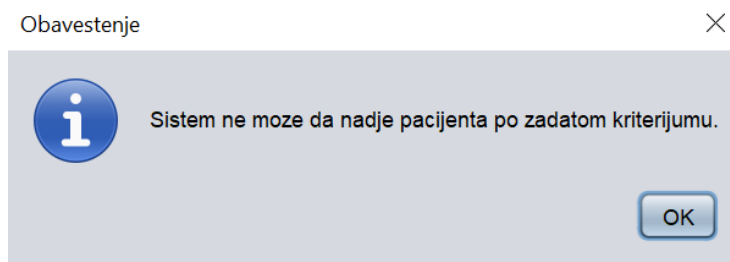
11. **Систем** **приказује** **лекару** поруку: “Систем је обрисао **пацијента**.” (ИА)



Слика 47 – Систем приказује поруку о успешном брисању пацијента

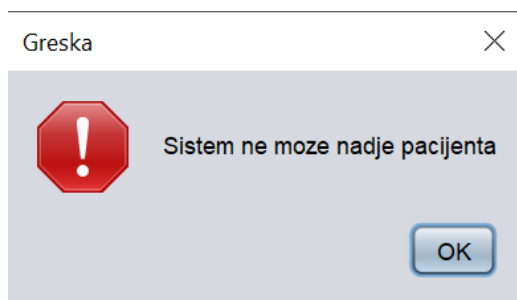
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **пацијенте** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијенте** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



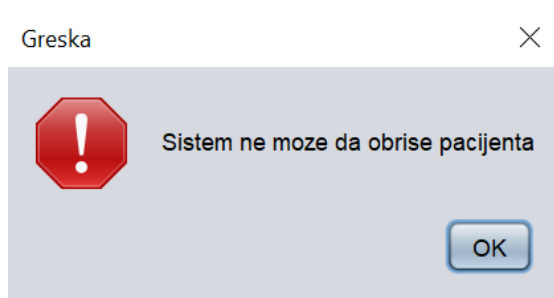
Слика 48 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијената

8.2 Уколико **систем** не може да нађе **пацијента** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да нађе **пацијента**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 49 – Систем приказује поруку о неуспешном учитавању пацијената

11.3 Уколико **систем** не може да обрише **пацијента** он **приказује лекару** поруку: “**Систем** не може да обрише **пацијента** ”. (ИА)



Слика 50 – Систем приказује поруку о неуспешном брисању пацијента

СК8- Пријави лекар

Назив СК

Пријави лекар

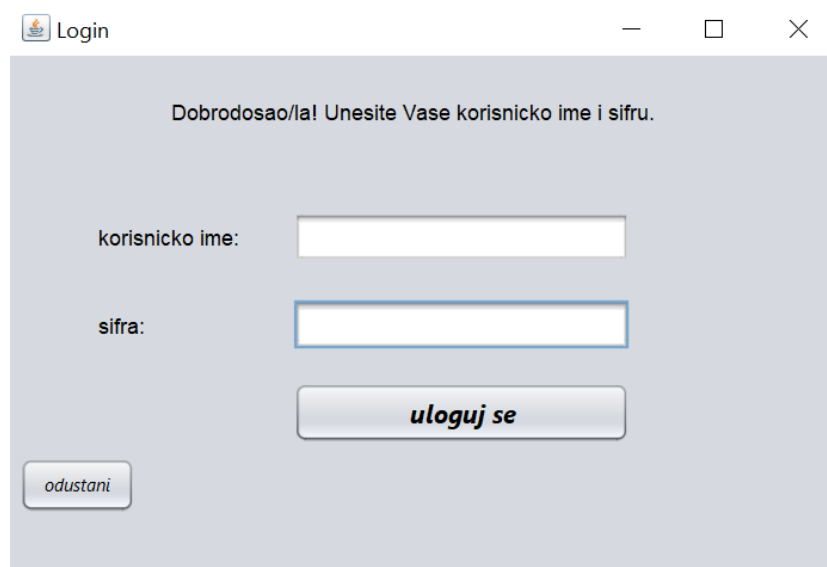
Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

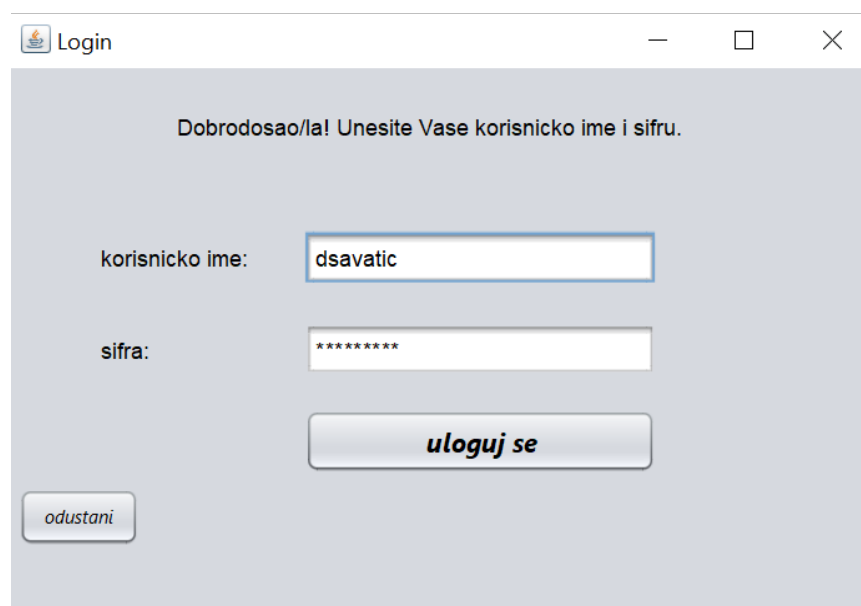


The screenshot shows a window titled "Login" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). The window content has a light gray background. At the top, it says "Dobrodosao/la! Unesite Vase korisnicko ime i sifru." Below this, there are two labels: "korisnicko ime:" and "sifra:". Each label is followed by a text input field. The "korisnicko ime:" field is empty. The "sifra:" field is also empty. Below the "sifra:" field is a button labeled "uloguj se". To the left of the "uloguj se" button is another button labeled "odustani".

Слика 51 – Форма за пријављивање лекара на систем

Основни сценарио СК:

1. Лекар **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Лекар **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)



This screenshot is similar to the previous one, showing the "Login" window. The "korisnicko ime:" field now contains the text "dsavatic". The "sifra:" field contains eight asterisks "*****". The "uloguj se" and "odustani" buttons are still present and unchanged.

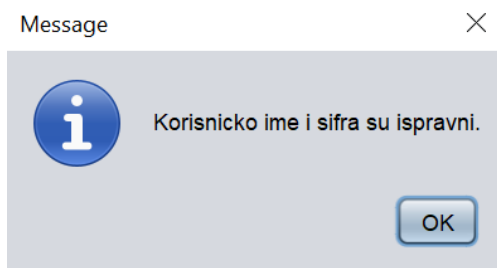
Слика 52 – Пријављивање лекара на систем

3. **Лекар** **позива** **систем** да провери корисничко име и шифру. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Uloguj se“ позива системску операцију PrijaviLekar(KorisnickoIme, Sifra).

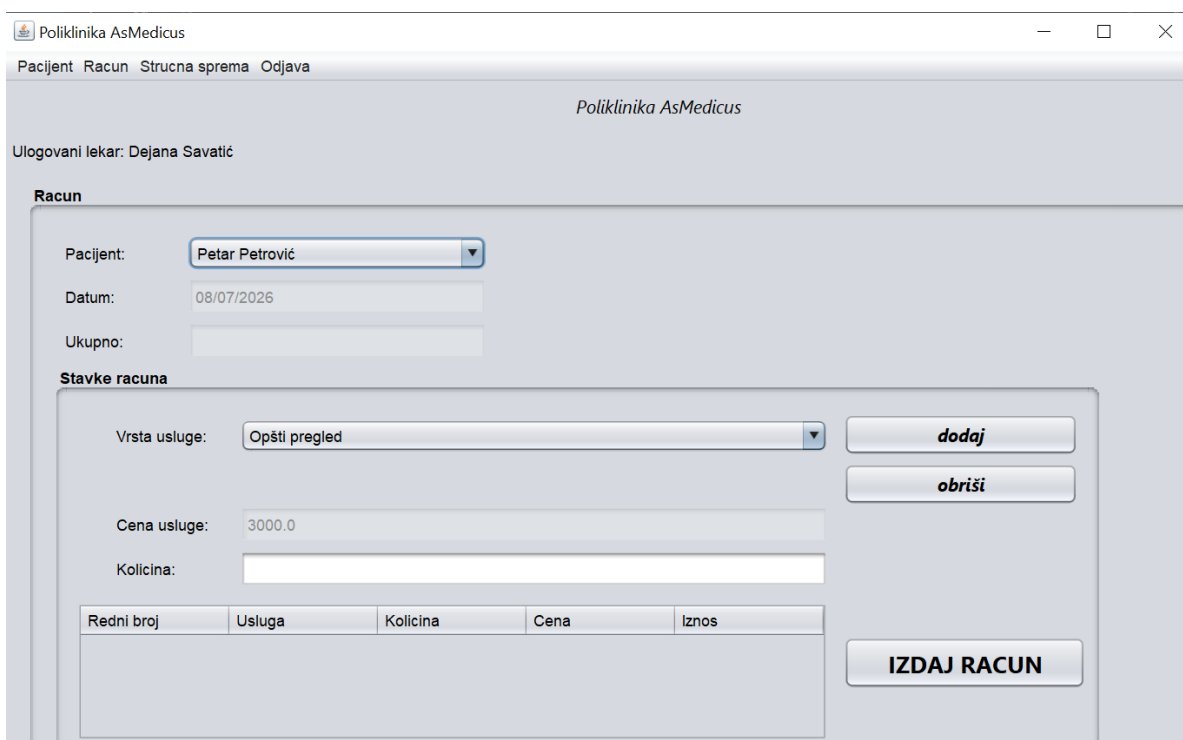
4. **Систем** **проверава** корисничко име и шифру. (СО)

5. **Систем** **приказује** **лекару** поруку: „Корисничко име и шифра су исправни.“ (ИА)



Слика 53 – Порука о успешном пријављивању лекара

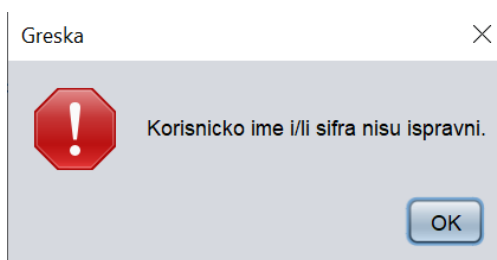
6. **Кориснички интерфејс** **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)



Слика 54 – Приказ главне форме и менија

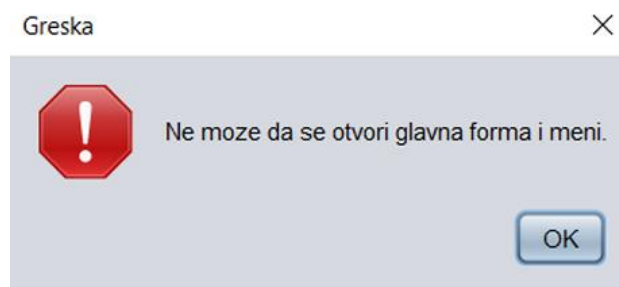
Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** **лекару** поруку: „Корисничко име и/или шифра нису исправни“. (ИА)



Слика 55 – Систем приказује поруку о неуспешном пријављивању лекара

6.1 Уколико **кориснички интерфејс** не може да отвори главну форму и мени **приказује лекару** поруку: *“Не може да се отвори главна форма и мени”*. (НПГФМ)



Слика 56 - Систем приказује грешку приликом отварања главне форме и менија

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК21- Убацаи стручна спрема

Назив СК

Убацаи стручна спрема

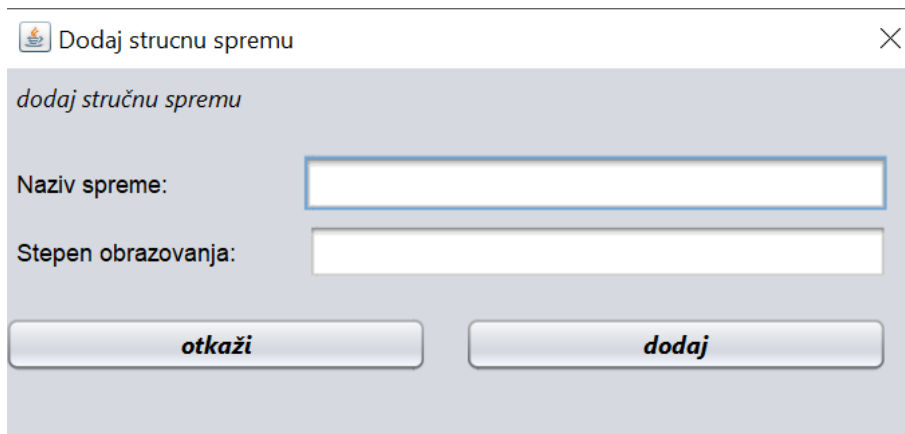
Актори СК

Лекар

Учесници СК

Лекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Лекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са стручном спремом.

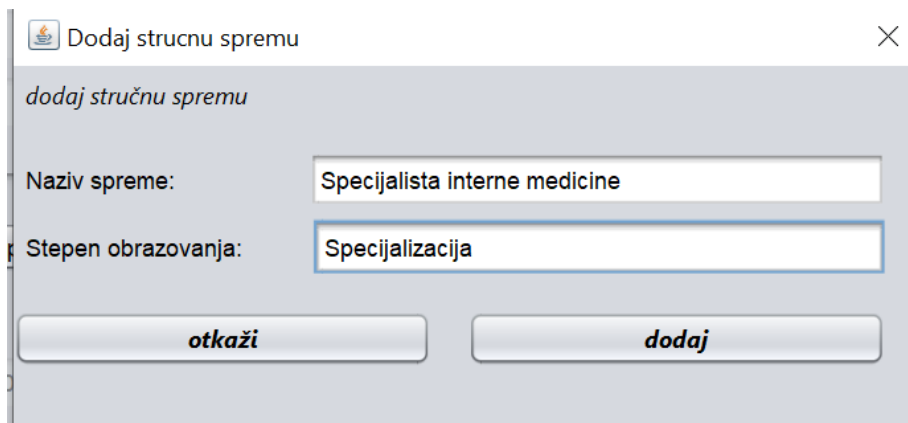


The screenshot shows a window titled "Dodaj strucnu spremlu" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, the text "dodaj strucnu spremlu" is displayed. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Naziv spremlu:" and the second is labeled "Stepen obrazovanja:". At the bottom of the window, there are two buttons: "otkaži" and "dodaj".

Слика 57 – Форма за унос стручне спреме

Основни сценарио СК:

6. Лекар уноси податке о стручној спреми. (АПУСО)
7. Лекар контролише да ли је коректно унео податке о стручној спреми. (АНСО)



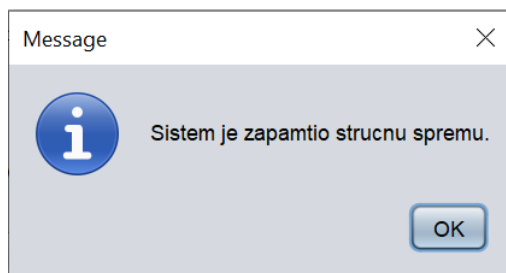
The screenshot shows the same "Dodaj strucnu spremlu" window as in the previous image, but now with data entered into the input fields. The "Naziv spremlu:" field contains the text "Specijalista interne medicine" and the "Stepen obrazovanja:" field contains the text "Specijalizacija". The "otkaži" and "dodaj" buttons remain at the bottom.

Слика 58 – Лекар уноси податке о стручној спреми

8. Лекар позива систем да запамти податке о стручној спреми. (АПСО)

Опис акције: Лекар кликом на дугме „Dodaj“ позива системску операцију UbaciStrucnaSprema(StrucnaSprema).

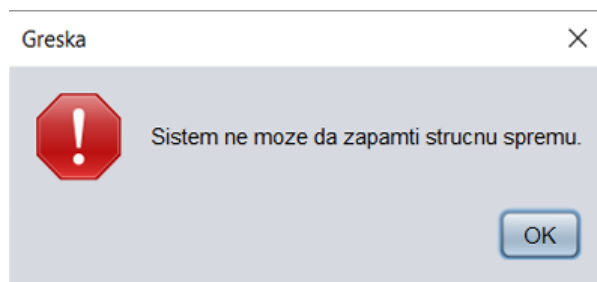
9. Систем памти податке о стручној спреми. (СО)
10. Систем приказује лекару стручну спрему и поруку: “Систем је запамтио стручну спрему.” (ИА)



Слика 59 – Систем приказује поруку о успешности додавања стручне спреме

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о стручној спреми он приказује лекару поруку: “Систем не може да запамти стручну спрему”. (ИА)



Слика 60 – Систем приказује поруку о неуспешном додавању стручне спреме

4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса је одговоран да:

1. прихвати податке које шаље екранска форма
2. конвертује податке (који се налазе у графичким елементима) у објекат који представља улазни аргумент СО која ће бити позвана
3. шаље захтев за извршење системске операције до апликационог сервера (софтверског система)
4. прихвата објекат (излаз) софтверског система настао као резултат извршења системске операције
5. конвертује објекат у податке графичких елемената

4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика описује структуру и понашање система. Апликациони сервер се састоји из:

1. Контролер апликационе логике – треба да подигне серверски сокет који ће да ослушкује мрежу. Служи за комуникацију са клијентом и одговоран је да прихвати захтев за извршење системске операције од клијента и проследи га до пословне логике која је одговорна за извршење СО.
2. Пословна логика – описана је структуром (доменске класе) и понашањем (системске операције).
3. Брокер базе података – служи за комуникацију између пословне логике и базе података.

4.2.1 Контролер апликационе логике

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну комуникацију са клијентом. Софтверски систем реализован је као клијент-сервер апликација. На серверској страни је нит ThreadServer која садржи објекат класе ServerSocket. Нит константно позива методу accept која чека да се покрене клијентска апликација која, кад се то деси, ће покушати да се повеже на сервер. Слање и примање података од клијента се остварује преко сокета, метода accept креира објекат класе Socket. Клијент шаље захтев за извршење неке од СО до одговарајуће нити (коју смо назвали ThreadKlijent), која је повезана са тим клијентом. ThreadKlijent прима захтев и даље га преусмерава до класа које су одговорне за извршење СО. Након извршења СО резултат се враћа до апликационе логике, односно до класе ThreadKlijent на серверској страни која тај резултат шаље назад до клијента путем сокета.

4.2.2 Пословна логика

Пројектовање понашања софтверског система (системске операције)

За сваки од претходно дефинисаних уговора правимо системску операцију, што заправо представља пројектовање понашања. Класа `AbstractSO` која представља апстрактну класу која садржи методу `templateExecute`, која представља шаблон извршавања сваке операције над базом података, а као параметар прима објекат класе `ApstraktniDomenskiObjekat`. У тој методи се позивају методе `validate` и `execute`, које су апстрактне и које ће свака класа системске операције имплементирати.

Након тога се позива метода `commit` која узима објекат `Connection`, класе `DBBroker` и позива њену методу `commit`. Провера предуслова се извршава на клијентској страни уколико постоји, а постуслови се читавају у оквиру `Response` објекта који шаље сервер клијенту и на основу кога клијент закључује да ли је операција успешно извршена на серверској страни или је дошло до грешке. За сваку системску операцију треба направити концептуална решења која су директно повезана са логиком проблема. За сваки уговор пројектује се концептуално решење.

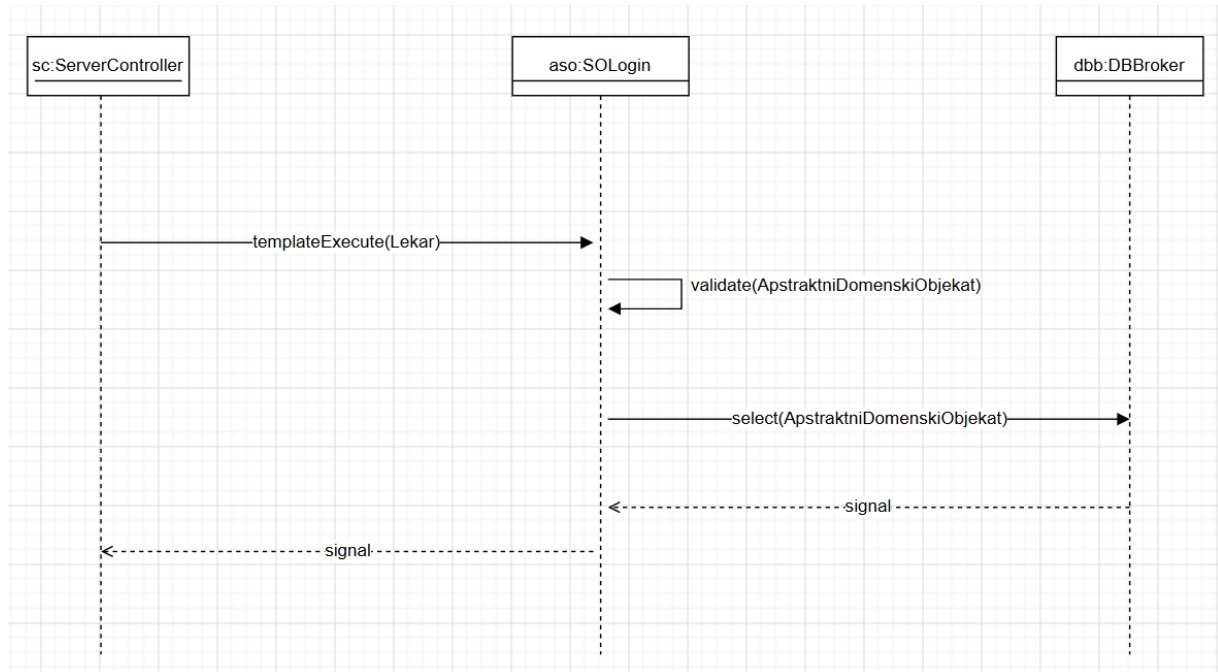
1. Уговор UG1: PrijaviLekar(korisnickolme, sifra)

Операција: *PrijaviLekar(korisnickolme, sifra)* signal;

Веза са СК: SK9

Предуслови:

Постуслови: *Лекар је пријављен на систем.*



Слика 61 – Дијаграм секвенци за уговор *PrijaviLekar*

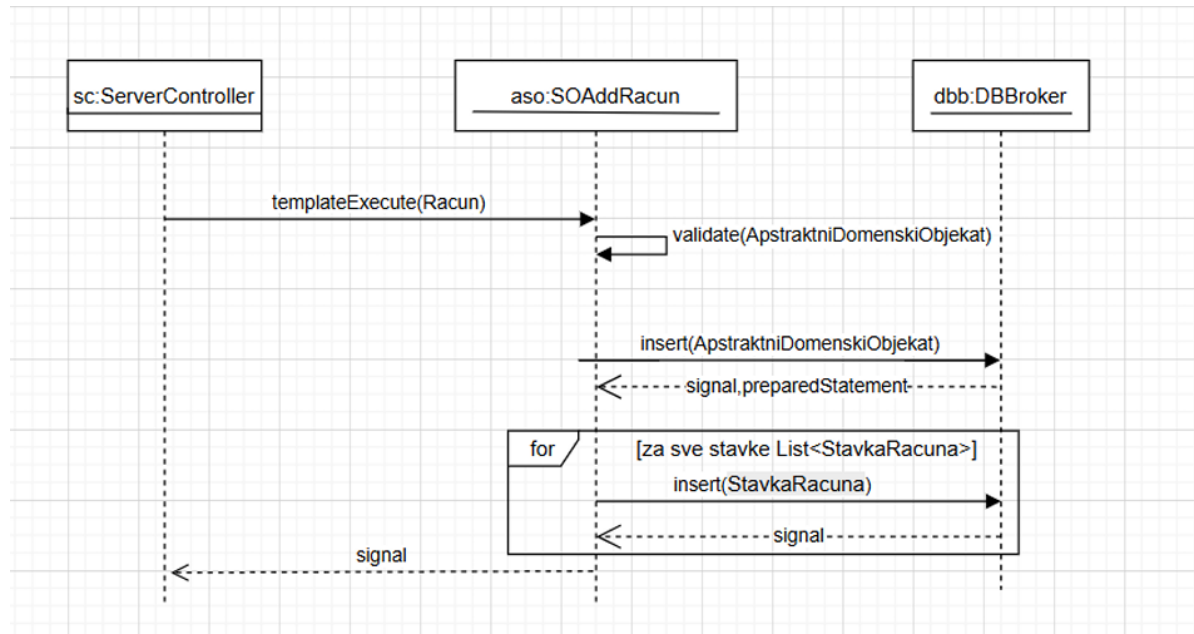
2. Уговор UG2: UbaciRacun(Racun)

Операција: UbaciRacun(Racun):signal;

Веза са СК: SK1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Racun морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе Racun.



Слика 62 – Дијаграм секвенци за уговор UbaciRacun

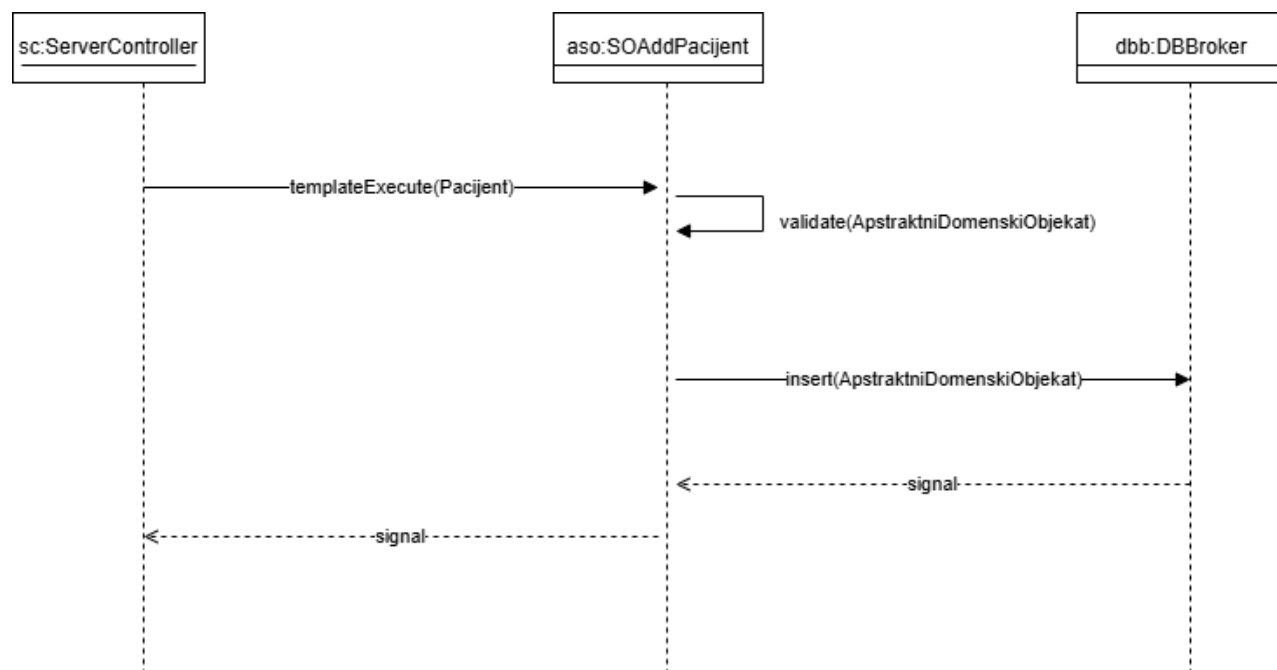
3. Уговор UG3: UbaciPacijent(Pacijent)

Операција: UbaciPacijent(Pacijent):signal;

Веза са СК: SK5

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Pacijent морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе Pacijent.



Слика 63 – Дијаграм секвенци за уговор UbaciPacijent

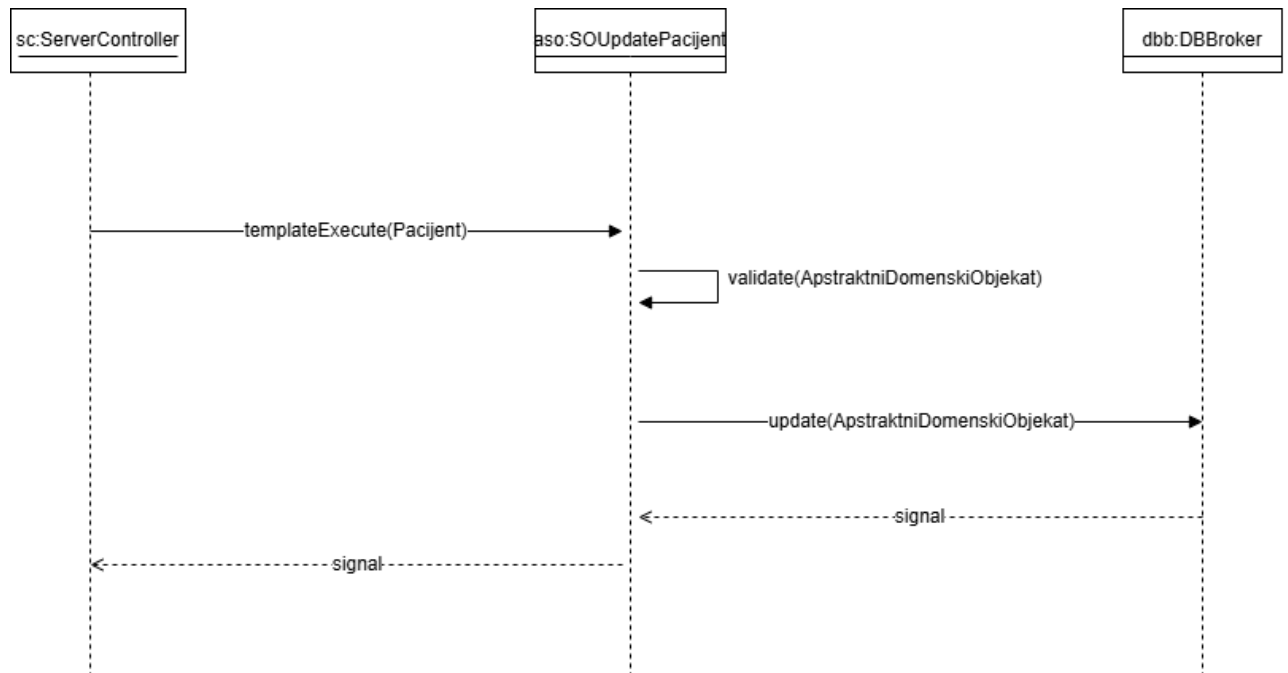
4. Уговор UG4: PromeniPacijent(Pacijent)

Операција: PromeniPacijent(Pacijent):signal;

Веза са СК: SK7

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Pacijent морају бити задовољена.

Постуслови: Објекат класе Pacijent је промењен.



Слика 64 – Дијаграм секвенци за уговор *PromeniPacijent*

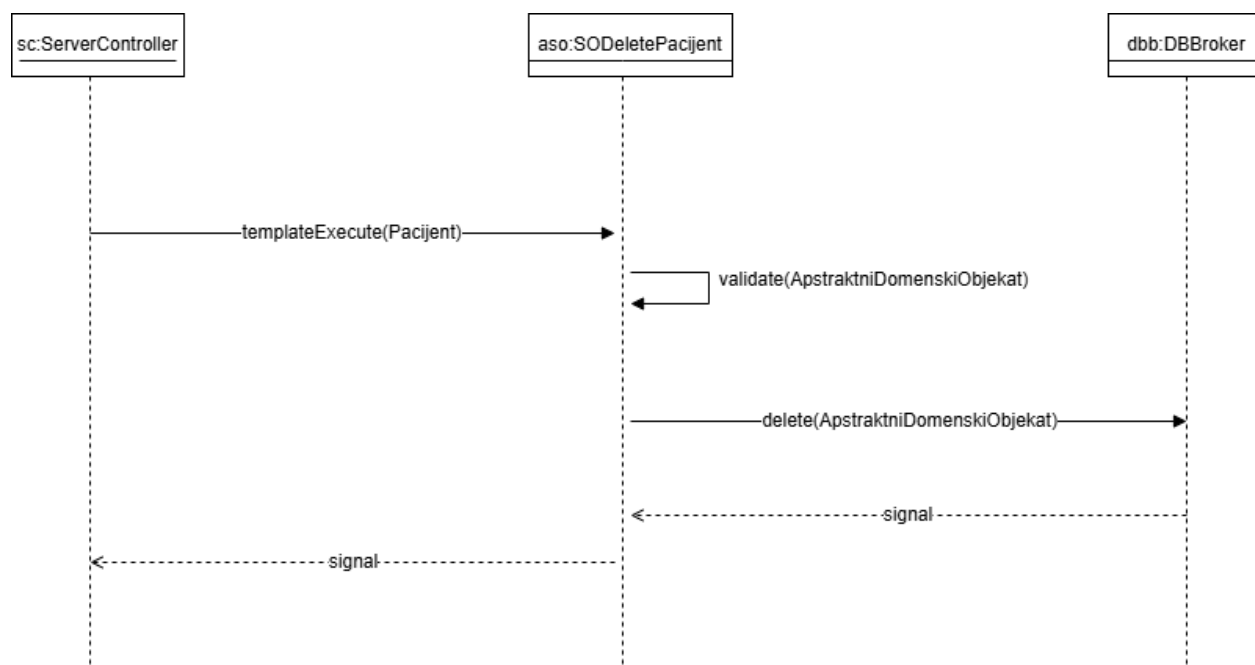
5. Уговор UG5: *ObrisiPacijent(Pacijent)*

Операција: *ObrisiPacijent(Pacijent):signal;*

Веза са СК: SK8

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Pacijent* морају бити задовољена.

Постуслови: Објекат класе *Pacijent* је обрисан.



Слика 65 – Дијаграм секвенци за уговор *ObrisiPacijent*

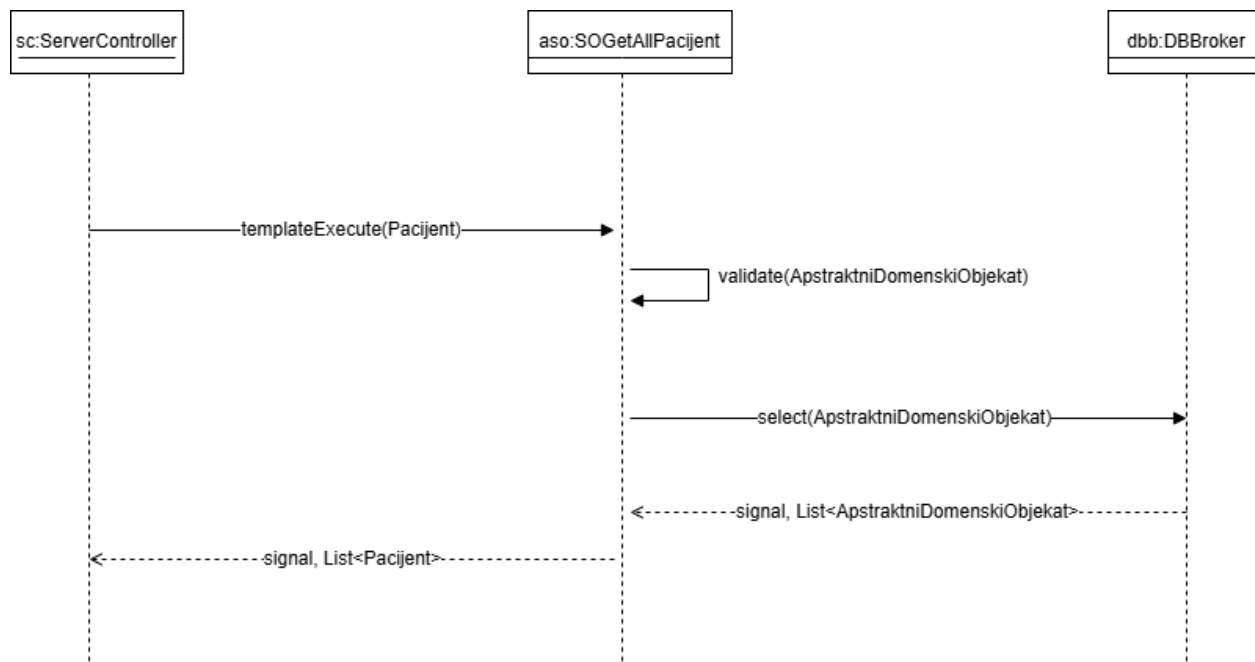
6. Уговор UG6: *PretraziPacijent(Pacijent)*

Операција: *PretrazPacijent(Pacijent):signal;*

Веза са СК: SK6

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објект класе Pacijent.*



Слика 66 – Дијаграм секвенци за уговор *PretraziPacijent*

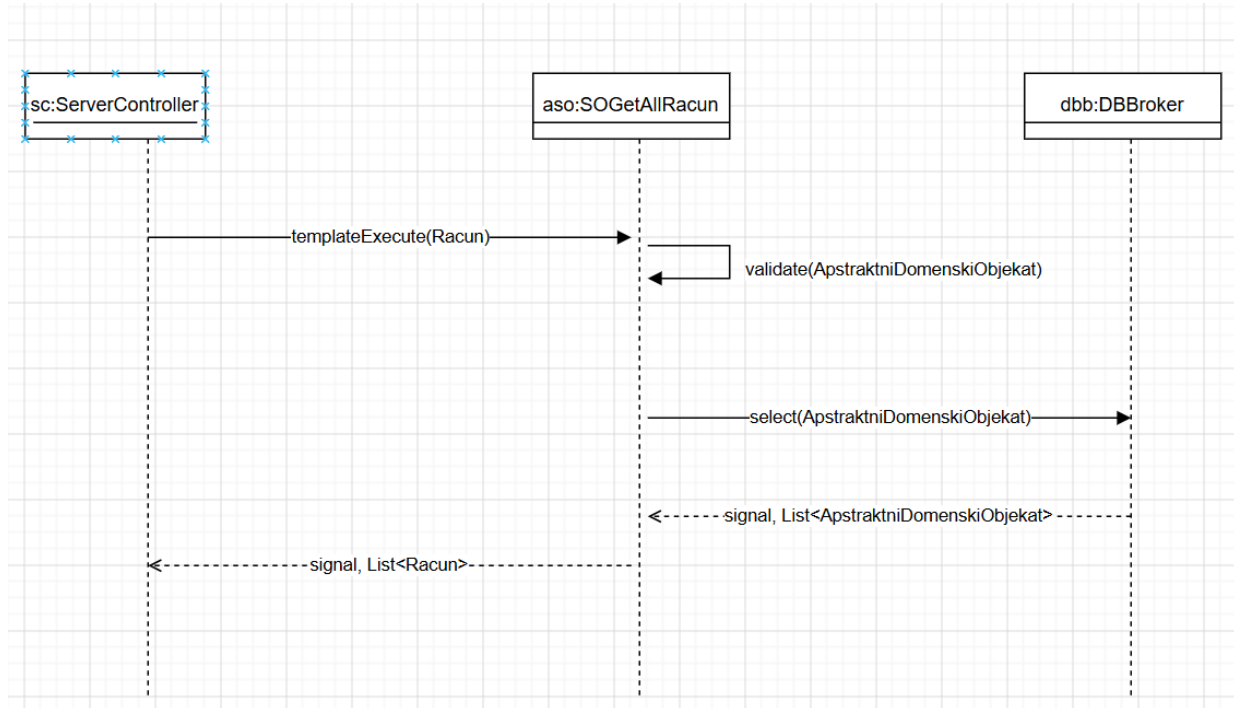
7. Уговор UG7: vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)

Операција: vratiListuRacun (KriterijumRacun, Lista<Racun>):signal;

Веза са СК: SK3

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа тражених објеката класе Racun.



Слика 67 – Дијаграм секвенци за уговор `vratiListuRacun`

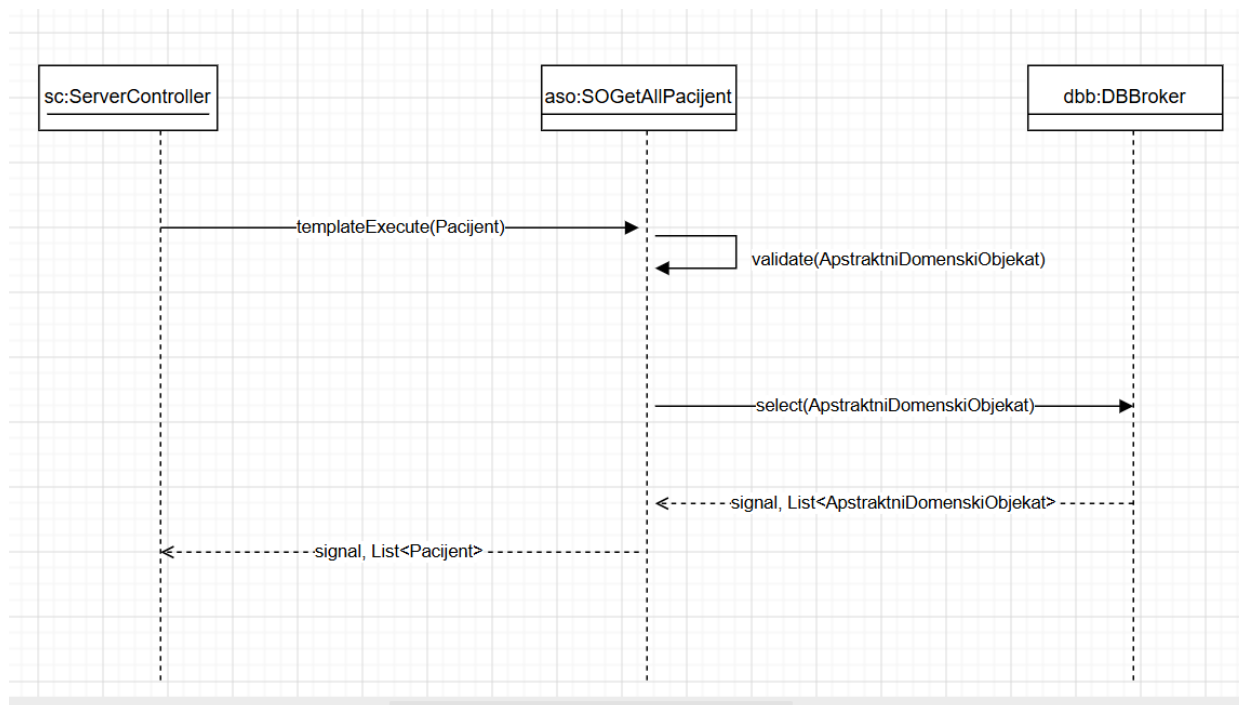
8. Уговор UG8: *vratiListuSviPacijenti(Lista<Pacijent>)*

Операција: *vratiListuSviPacijenti(Kriterijum,Lista<Pacijent>):signal;*

Веза са СК: SK1, SK3

Предуслови:

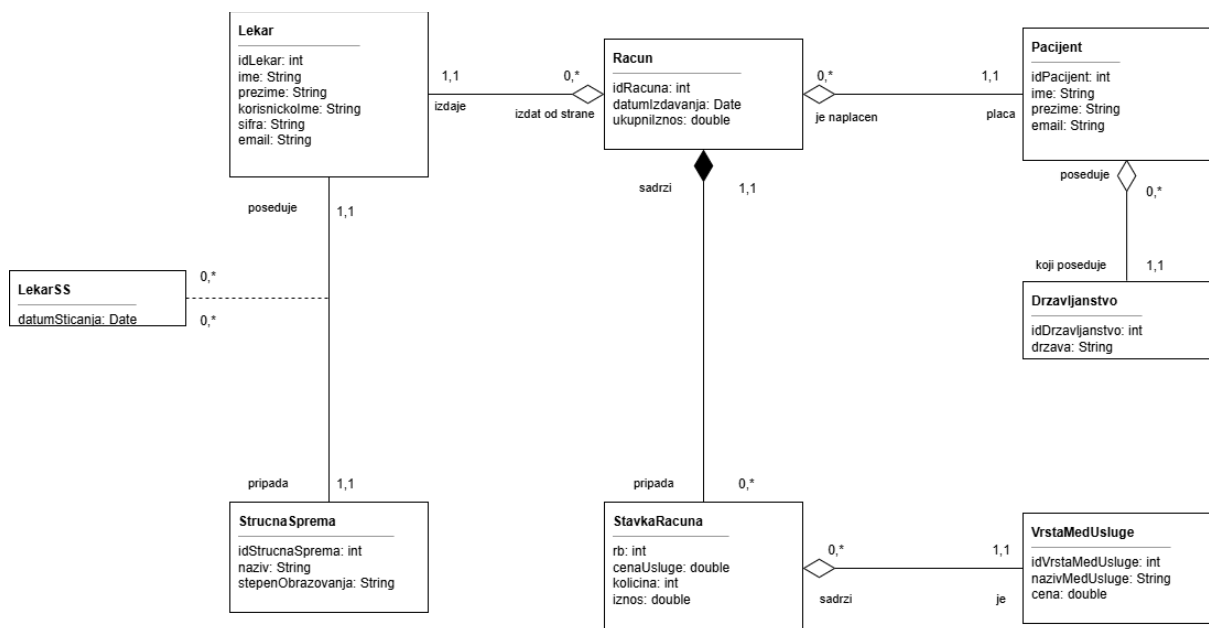
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Pacijent.*



Слика 68 – Дијаграм секвенци за уговор *vratiListuSviPacijenti*

4.3 Пројектовање структуре софтверског система (доменске класе)

На основу концептуалних класа креирају се софтверске класе.



Слика 69 – Концептуални дијаграм класа

Идентификоване су следеће класе:

- Лекар

```
public class Lekar extends ApstraktniDomenskiObjekat implements Serializable{

    private int idLekar;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String email;
    private String sifra;

    public Lekar() {
    }

    public Lekar(int idLekar, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String email, String sifra) {
        this.idLekar = idLekar;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme = korisnickoIme;
        this.email = email;
        this.sifra = sifra;
    }
}
```

Слика 70 – Класа Lekar

- Стручна спрема

```
public class StrucnaSprema extends ApstraktniDomenskiObjekat{

    private int idStrucnaSprema;
    private String naziv;
    private String stepenObrazovanja;

    public StrucnaSprema() {
    }

    public StrucnaSprema(int idStrucnaSprema, String naziv, String stepenObrazovanja) {
        this.idStrucnaSprema = idStrucnaSprema;
        this.naziv = naziv;
        this.stepenObrazovanja = stepenObrazovanja;
    }
}
```

Слика 71 – Класа StrucnaSprema

- ЛекарСС

```
public class LekarSS extends ApstraktniDomenskiObjekat{

    private int idLekar;
    private int idStrucnaSprema;
    private Date datumSticanja;
    private int id;

    public LekarSS() {
    }

    public LekarSS(int idLekar, int idStrucnaSprema, Date datumSticanja, int id) {
        this.idLekar = idLekar;
        this.idStrucnaSprema = idStrucnaSprema;
        this.datumSticanja = datumSticanja;
        this.id = id;
    }
}
```

Слика 72 – Класа LekarSS

- Рачун

```
public class Racun extends ApstraktniDomenskiObjekat{

    private int idRacuna;
    private Date datumIzdavanja;
    private double ukupniIznos;
    private Lekar lekar;
    private Pacijent pacijent;
    private ArrayList<StavkaRacuna> stavke = new ArrayList<>();

    public Racun() {
    }

    public Racun(int idRacuna, Date datumIzdavanja, double ukupniIznos, Lekar lekar, Pacijent pacijent, ArrayList<StavkaRacuna> stavke) {
        this.idRacuna = idRacuna;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.ukupniIznos = ukupniIznos;
        this.lekar = lekar;
        this.pacijent = pacijent;
        this.stavke = stavke;
    }
}
```

Слика 73 – Класа Racun

- Ставка рачуна

```
public class StavkaRacuna extends ApstraktniDomenskiObjekat {

    private int idRacuna;
    private int rb;
    private VrstaMedUsluge vrstaMedUsluge;
    private double cenaUsluge;
    private int kolicina;
    private double iznos;

    public StavkaRacuna() {}

    public StavkaRacuna(int idRacuna, int rb, VrstaMedUsluge vrstaMedUsluge, double cenaUsluge, int kolicina, double iznos) {
        this.idRacuna = idRacuna;
        this.rb = rb;
        this.vrstaMedUsluge = vrstaMedUsluge;
        this.cenaUsluge = cenaUsluge;
        this.kolicina = kolicina;
        this.iznos = iznos;
    }
}
```

Слика 74 – Класа StavkaRacuna

- Врста медицинске услуге

```
public class VrstaMedUsluge extends ApstraktniDomenskiObjekat {  
  
    private int idVrstaMedUsluge;  
    private String nazivMedUsluge;  
    private double cena;  
  
    public VrstaMedUsluge() {}  
    public VrstaMedUsluge(int idVrstaMedUsluge, String nazivMedUsluge, double cena) {  
        this.idVrstaMedUsluge = idVrstaMedUsluge;  
        this.nazivMedUsluge = nazivMedUsluge;  
        this.cena = cena;  
    }  
}
```

Слика 75 – Класа VrstaMedUsluge

- Пацијент

```
public class Pacijent extends ApstraktniDomenskiObjekat{  
  
    private int idPacijent;  
    private String ime;  
    private String prezime;  
    private String email;  
    private Drzavljanstvo drzavljanstvo;  
  
    public Pacijent() {  
    }  
  
    public Pacijent(int idPacijent, String ime, String prezime, String email, Drzavljanstvo drzavljanstvo) {  
        this.idPacijent = idPacijent;  
        this.ime = ime;  
        this.prezime = prezime;  
        this.email = email;  
        this.drzavljanstvo = drzavljanstvo;  
    }  
}
```

Слика 76 – Класа Pacijent

- Држављанство

```
public class Drzavljanstvo extends ApstraktniDomenskiObjekat{  
  
    private int idDrzavljanstvo;  
    private String drzava;  
  
    public Drzavljanstvo() {  
    }  
  
    public Drzavljanstvo(int idDrzavljanstvo, String drzava) {  
        this.idDrzavljanstvo = idDrzavljanstvo;  
        this.drzava = drzava;  
    }  
}
```

Слика 77 – Класа Drzavljanstvo

4.4 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи софтверски систем:

Table Name: Engine:
Database: Character Set:
Collation:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idLekar	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ korisnickoIme	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ email	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ sifra	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 78 – Табела Лекар

Table Name: Engine:
Database: Character Set:
Collation:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idStrucnaSprema	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ stepenObrazovanja	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 79 – Табела СтручнаСпрема

Table Name: Engine:
Database: Character Set:
Collation:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idLekar	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ idStrucnaSprema	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ datumSticanja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 80 – Табела ЛекарСС

Table Name: Engine:

Database: Character Set:

Collation:

Columns

Indexes

Foreign Keys

Check Constraint

Advanced

SQL Preview

+

-

▲

▼

Hide

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐	idRacuna	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	datumIzdavanja	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	ukupniIznos	double			☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	lekar	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	pacijent	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 81 – Табела Рачун

Table Name: Engine:

Database: Character Set:

Collation:

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

+

-

▲

▼

Hide

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐	idRacuna	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐	rb	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	idVrstaMedUsluge	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	cenaUsluge	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	kolicina	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	iznos	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 82 – Табела СтавкаРачуна

Table Name: Engine:

Database: Character Set:

Collation:

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

+

-

▲

▼

☒ Hide

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐	idVrstaMedUsluge	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	nazivMedUsluge	varchar	50		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	cena	double			☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 83 – Табела ВрстаМедУслуге

Table Name: Engine:

Database: Character Set:

Collation:

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

5 Advanced

6 SQL Preview

+

-

▲

▼

Hide

☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐	idPacijent	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐	ime	varchar	50		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	prezime	varchar	50		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	email	varchar	50		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	drzavljanstvo	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐

Слика 84 – Табела Пацијент

Table Name: Engine:

Database: Character Set:

Collation:

1 Columns

2 Indexes

3 Foreign Keys

4 Check Constraint

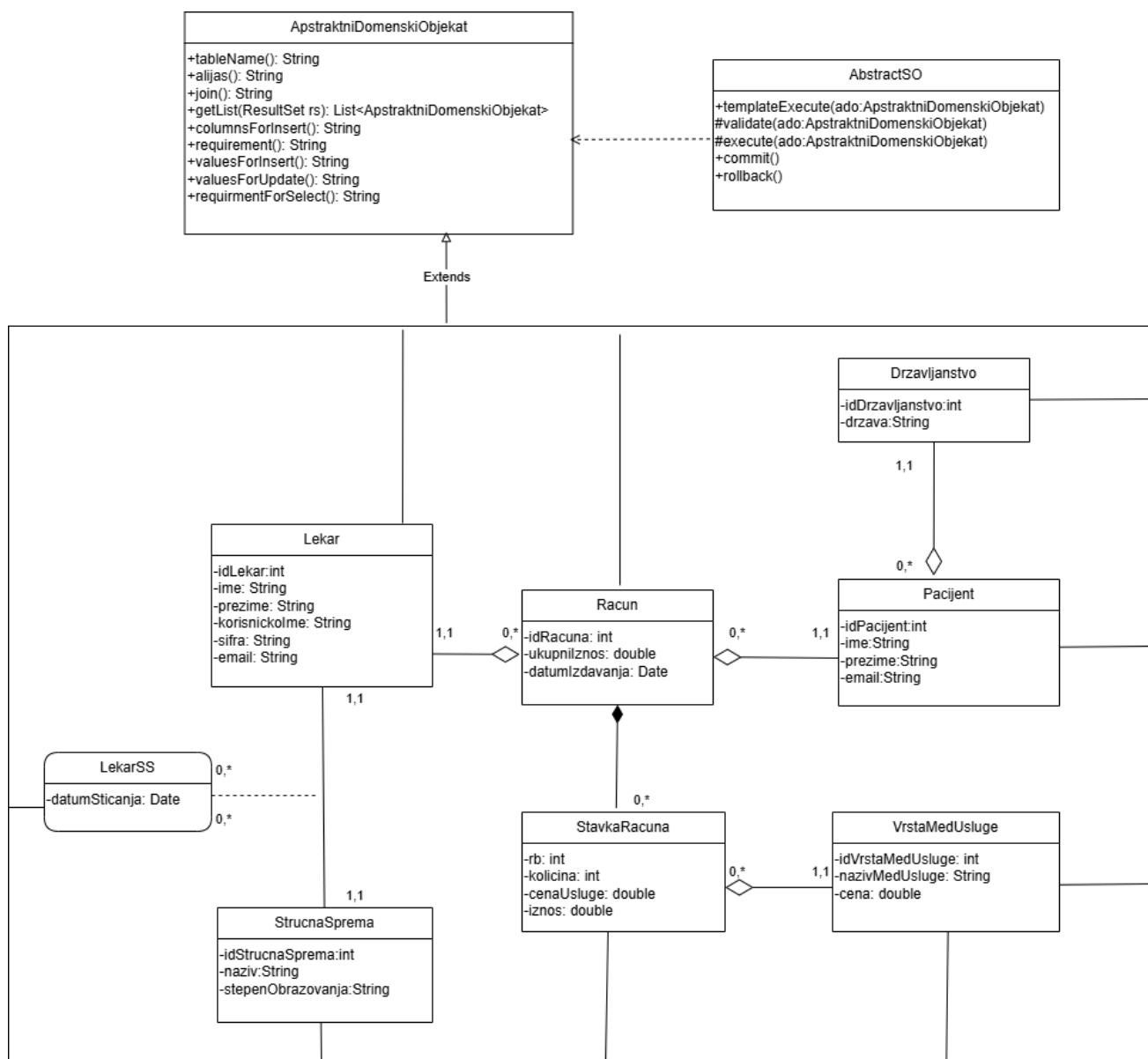
5 Advanced

6 SQL Preview

<

Слика 85 – Табела Држављанство

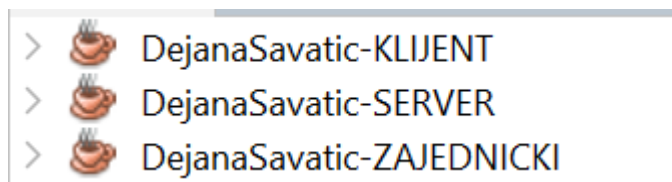
За комуникацију са базом података правимо генеричку класу AbstractSO која има методе за валидацију и извршавање трансакције, које су апстрактне и које ће имплементирати свака класа системске операције која ће се извршавати, као и методе за потврђивање и поништавање трансакције. Она се служи класом DBBroker која је имплементирана помоћу Singleton патерна и која параметре за повезивање на базу података чита из текстуалног фајла који садржи све потребне параметре и помоћу ње наша генеричка класа добија конекцију на базу података. Као резултат пројектовања класе AbstractSO и доменских објеката добијамо следећи дијаграм класа:



Слика 86 – Дијаграм класа добијен након пројектовања доменских и апстрактних класа

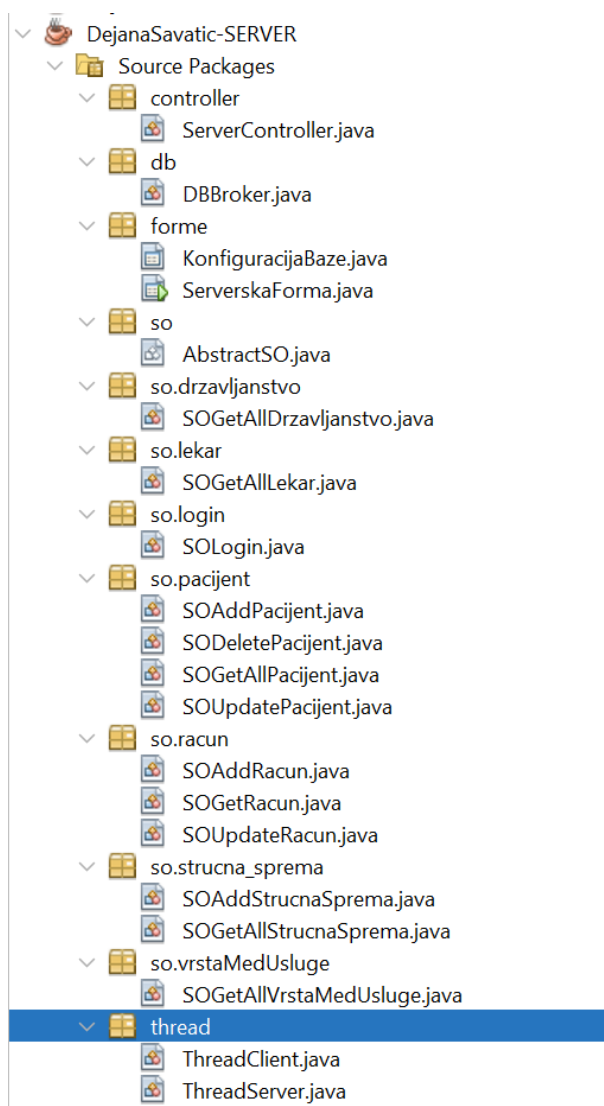
5. Имплементација

Софтверски систем је развијан у програмском језику “Java”, развојно окружење NetBeans. Као систем за управљање базом података коришћен је MySQL. Организација пројекта је приказана на следећој слици.



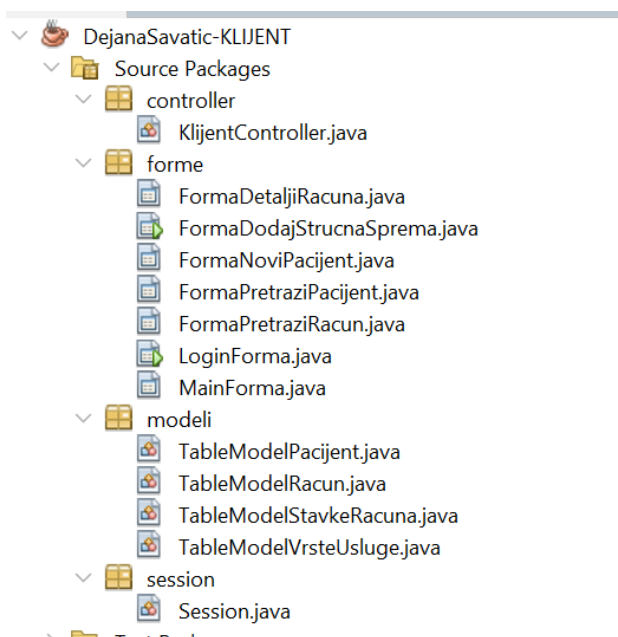
Слика 88 – Организација пројекта

Пројекат DejanaSavatic-SERVER садржи нити за покретање комуникације са клијентом, контролера, генеричку класу за базу података и генерисање конекције на базу података и серверске форме неопходне за покретање сервера и приказивање тренутно повезаних корисника на сервер.



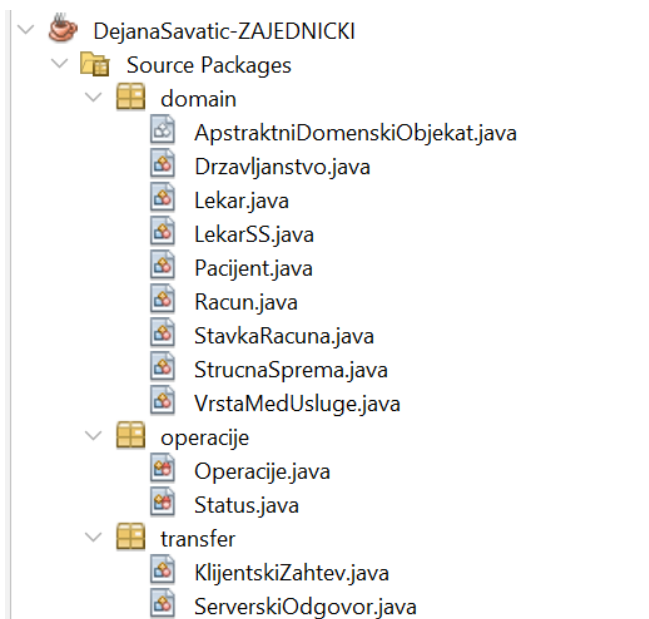
Слика 89 – Серверски део апликације

Пројекат DejanaSavatic-KLIJENT садржи форме на којима лекар ради и сокет који служи за комуникацију са сервером.



Слика 90 – Клијентски део апликације

Пројекат DejanaSavatic-ZAJEDNICKI садржи заједничке класе које користе клијент и сервер пројекти. То су доменске класе, класе KlijentskiZahtev и ServerskiOdgovor, енуме Operacije и Status.



Слика 91 – Заједнички део апликације

6. Тестирање

У фази тестирања, тестиран је сваки од имплементираних случајева коришћења. Приликом тестирања сваког случаја коришћења, поред унетих правилних података, уношени су и неправилни подаци да би се утврдио резултат извршења. Након фазе тестирања, софтвер је спреман за коришћење од стране крајњег корисника.

7. Закључак

За развој софтверског система за управљање клиничким услугама, коришћена је поједностављена Ларманова метода за развој софтвера. Тренутно развијено софтверско решење јесте применљиво, али такође оставља пуно простора да се коришћењем савремених технологија, побољшају и отклоне потенцијални недостаци, као и да се надограде нове функционалности које би задовољиле потребе корисника, пруживши му већу употребну вредност и доживљај.

Литература

”ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОФТВЕРА (СКРИПТА- радни материјал) вер. 1.3”, др Синиша Влајић, Београд – 2020.